DAS ÜBERLEBENBUCH

Band 2
Wasser

Kompendium in zehn Bänden — Nachschlagewerk für Krisenlagen

Jeder Band ist ein eigenständiges Nachschlagewerk: Konzept-Nummern X.Y, Checklisten, Tabellen, Baustein-Kästen, Warnrahmen. Querverweise innerhalb eines Bandes: „Konzept X.Y“; zwischen Bänden: „Konzept B-X.Y“.

Inhalt

Band 2 1
Inhalt 2
Konventionen dieses Bandes 3
Warngrafiken der Reihe (Übersicht) 4
Kapitel 1 — Ethik & Zonenplan 5
1.1 Wassergerechtigkeit 6
1.2 Zonenplan 18
Kapitel 2 — Bedarf & Bilanz 33
2.1 Bedarfsrechnung 34
2.2 Bedarfsprofile 47
2.3 Ertragsrechnung 59
Kapitel 3 — Wasser finden 74
3.1 Oberflächenwasser lesen 75
3.2 Regen auffangen (First-Abwurf-Pflicht) 85
3.3 Quellen & Brunnen (Oberhalb-Check) 98
3.4 Sickergrube / Behelfsbrunnen 111
3.5 Solarstill 124
3.7 Winterwasser 138
Kapitel 4 — Behälter & Transport 152
4.1 Behälterkunde 153
4.2 Transportkette (10 l einseitig) 163
4.3 Gruppenkette (Zwischentank) 177
Kapitel 5 — Beurteilen ohne Labor 191
5.1 Wasser beurteilen (Befund-Tabelle, Blaualgen) 192
Kapitel 6 — Aufbereitung I: Klären, Filtern, Kochen 204
6.1 Klären / Vorfiltern 205
6.2 Abkochen 218
6.3 SODIS 232
Kapitel 7 — Aufbereitung II: Sandfilter, Destillation, Chemie 247
7.1 Langsamsandfilter 248
7.2 Destillation (Topf-Destille, Solarstill) 261
7.3 Chemische Desinfektion (Chlor, Notstand) 275
Kapitel 8 — Lagerung & Haushaltsvorrat 288
8.1 Haushaltsvorrat (2 l × 14 T) 289
8.2 Wiederverseuchung (Ausgießbehälter) 302
Kapitel 9 — Abwasser & Latrinen 316
9.1 Latrine 317
9.2 Grauwasser-Kette 331
Anhang A — Kopiervorlagen (Band 2) 345
A1 Wasserinventur 346
A2 Chlor-Dosis-Tabelle (korrigiert) 347
A3 Latrinen-Check (korrigiert) 348
Anhang B — Fehler-Tabelle (Band 2) 349
Anhang C — Übungsplan (Band 2) 350
Bandabschluss Band 2 — Bewertungsmatrix + Devise 351
Situative Detail-Skizzen (Review v1) 352
Gesamt-Checkliste Band 2 353
Warnübersicht Band 2 354
Querverweis-Register Band 2 355
Prüfprotokoll (interne Quellen-IDs) 356
Register — Band 2 357

Konventionen dieses Bandes

Die Bände dieses Kompendiums folgen einheitlichen Konventionen:

- *Ampel:* grün = freigegeben; gelb = nur mit der genannten Auflage; rot = ausgeschlossen.
- *Bewertung:* jedes Konzept trägt P (praktisch, 1–10; unter 5 = Notbehelf), M (moralisch, 4-stufig) und V (Verständlichkeit, 1–10; unter 6 = Übungspflicht).
- *BAUSTEIN-Kasten:* die Faustregel zum Mitnehmen.
- *WARNRAHMEN:* markierter Kasten zu einem warnpflichtigen Risiko, mit Warngrafik.
- *Checkliste:* Abhak-Kästchen („[ ]“) am Ende jedes Konzepts.
- *Querverweise:* innerhalb eines Bandes „Konzept X.Y“, zwischen Bänden „Konzept B<Band>-X.Y“ (z. B. B3-6.3 = Band 3, Kapitel 6, Konzept 3).
- *Abbildungen:* „Abb. N.M“ = Abbildung M in Band N; Warngrafiken tragen die Kennung „warn-N“.
- *Schritte:* nummerierte Anleitungen im Imperativ; Maße und Mengen mit geschütztem Leerzeichen.
- Jedes Kapitel ist ein eigenständiges Nachschlage-Kapitel. Jedes Konzept schließt mit Checkliste, Übungsprotokoll, Einsatzbogen und Querverweisen.

Warngrafiken der Reihe (Übersicht)

Diese 15 Warngrafiken gelten reihenweit; in diesem Band sind die fett markierten relevant.

Warngrafik	Thema	Stelle
warn-2	Chlorgas (Bleiche + Säure oder Ammoniak)	Band 2, Konzept 7.3
warn-3	Kohlenmonoxid (keine Verbrennung in geschlossenen Räumen)	Band 3, Konzept 6.3
warn-5	Giftpflanzen (inkl. Herbstzeitlose, Herkulesstaude)	Band 5, Konzept 2.2
warn-5b	Pilze (Amatoxine hitzestabil)	Band 5, Konzept 9.1
warn-6	Muschel-/Algengifte (PSP/DSP/ASP, Blaualgen)	Band 6, Konzept 8.1
warn-6b	Trichinen / Tollwut / Fledermaus-Lyssaviren	Band 6, Konzept 9.1
warn-6c	Verletztes Wild (Wartefrist + Nachsuche)	Band 6, Konzept 3.2
warn-7a	Halbtrockene Dörrfalle (Preheat 71 °C, Brechprobe)	Band 7, Konzept 3.2
warn-7b	Botulismus (Druckkocher 116–121 °C Pflicht)	Band 7, Konzept 6.2k
warn-7c	Unbekanntes Salz (Streusalz/Regeneriersalz)	Band 7, Konzept 5.1
warn-8a	Tetanus (Risikowunden offen halten, Booster, Kühlkette)	Band 8, Konzept 2.2
warn-9a	Tödliche Minute beim Fällen (Flucht 45° schräg)	Band 9, Konzept 3.1
warn-9b	Leinöl-Lappen-Selbstentzündung	Band 9, Konzept 7.3
warn-10a	Furt (Stab an 3 Stellen prüfen, nie im Dunkeln)	Band 10, Konzept 5.1
warn-10b	Brand im Zeughaus (kein offenes Licht, Ofen außen)	Band 10, Konzept 7.1

Kapitel 1 — Ethik & Zonenplan

Ziel des Kapitels: Ziel: Die ethische Grundregel (Wasser gerecht nach Bedarf) und den Zonenplan (Entnahme–Grauwasser–Latrine mit Abständen) fürs Gelände verstanden haben.

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
1.1	Wassergerechtigkeit	8	unbedenklich	10	grün	–
1.2	Zonenplan	9	unbedenklich	9	gelb	Abb. 2.1

1.1 Wassergerechtigkeit

grün · P 8 · M unbedenklich · V 10

Wasser wird nach Bedarf verteilt, nicht nach Status oder Stärke.

1. Bedarf erfassen: siehe Konzept 2.1.
2. Zuteilung nach Bedarfsprofil (siehe Konzept 2.2): Kinder, Fieber, Leistung.
3. Nie Wasser als Druckmittel einsetzen.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 1.1 „Wassergerechtigkeit“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Bedarfsliste aktuell
- [ ] Zuteilung dokumentiert (s. Konzept B1-9.1)

> **BAUSTEIN:** Wer mehr schwitzt, trinkt mehr. Bedarf vor Gerechtigkeit der Gleichheit.

Querverweise: siehe Konzept 2.1, siehe Konzept 2.2, siehe Konzept B10-1.1, Schuld & Geschenk. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Wasser ist knapp und lebensnotwendig; Verteilung nach Bedarf (nicht nach Status) maximiert das Überleben der Gruppe und verhindert Konflikte.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Stadt: Flaschen/Behälter gerecht nach Personen aufteilen. Land: Entnahmestelle kontingentieren.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nach Status oder „wer zuerst kommt“. Folge: Konflikte, Umsturz der Ordnung, Gefährdung von Kindern/Kranken.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Bedarf erfassen: siehe Konzept 2.1.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Zuteilung nach Bedarfsprofil (siehe Konzept 2.2): Kinder, Fieber, Leistung.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Nie Wasser als Druckmittel einsetzen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Bedarf erfassen: siehe Konzept 2.1.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Zuteilung nach Bedarfsprofil (siehe Konzept 2.2): Kinder, Fieber, Leistung.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Nie Wasser als Druckmittel einsetzen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 1.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

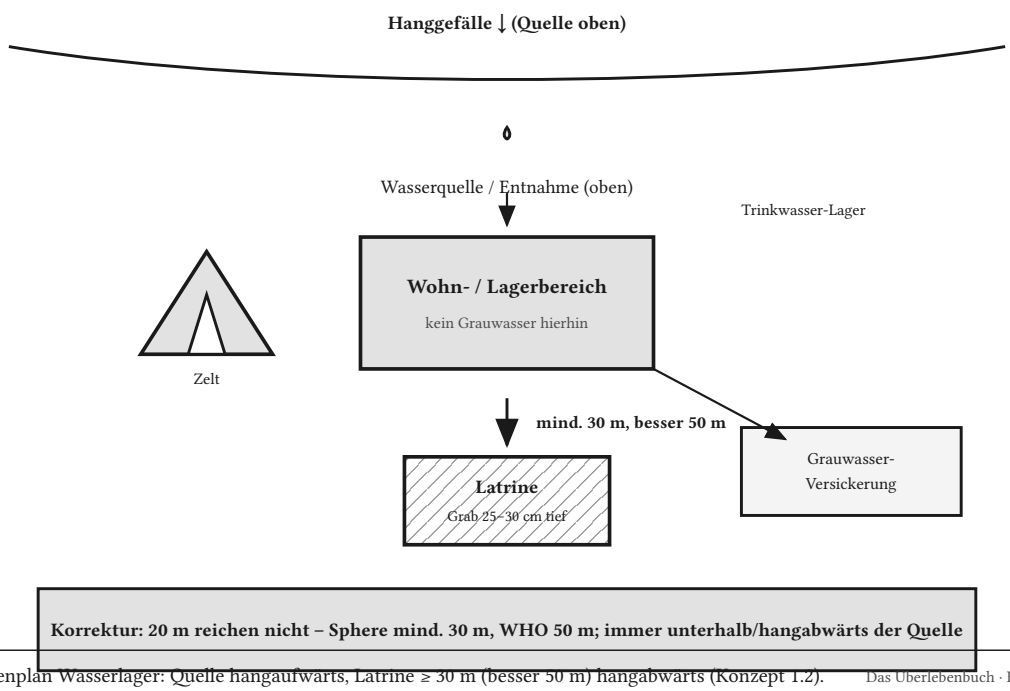
Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

1.2 Zonenplan

gelb · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.1

Abb. 2.1



Zonenplan Wasserlager: Quelle hangaufwärts, Latrine ≥ 30 m (besser 50 m) hangabwärts (Konzept 1.2). Das Überlebenbuch · Band 2

Abb. 2.1 — Zonenplan Wasserlager: Quelle hangaufwärts, Latrine ≥ 30 m (besser 50 m) hangabwärts (Konzept 1.2).

Der Zonenplan trennt Wasserentnahme, Grauwasser und Latrine im Gelände. *Korrektur* Latrine–Wasser *≥ 30 m (besser 50 m), stets unterhalb/hangabwärts* der Entnahmestelle (Sphere/WHO; 20 m waren zu wenig).

1. Entnahmestelle oben im Gelände wählen (siehe Konzept 3.3).
2. Latrine hangabwärts, windabwärts, ≥ 30 m (besser 50 m) entfernt anlegen (siehe Konzept 9.1).
3. Grauwasser-Zone zwischen beiden, nie oberhalb der Entnahme (siehe Konzept 9.2).
4. Zonen markieren und im Protokoll eintragen (siehe Konzept B1-9.1).

Zone	Abstand zur Entnahme	Nutzung
Entnahme	0	Trinkwasser, Kochen
Grauwasser	≥ 10 m unterhalb	Waschen, Spülen (siehe Konzept 9.2)
Latrine	≥ 30 m, besser 50 m, unterhalb/hangabwärts	Toilette (siehe Konzept 9.1)

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 1.2 „Zonenplan“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Latrine ≥ 30 m unterhalb gemessen
- [ ] Hangrichtung geprüft
- [ ] Zonen markiert

> **BAUSTEIN:** Hangabwärts ist sicherheitswärts. Was unten liegt, vergiftet nicht das Wasser oben.

Querverweise: siehe Konzept 9.1, siehe Konzept 3.3, siehe Glossar „Latrine“ (Band 1 Anhang D: Grabtiefe ≠ Abstand).

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Entnahmestelle oben im Gelände wählen (siehe Konzept 3.3).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Latrine hangabwärts, windabwärts, ≥ 30 m (besser 50 m) entfernt anlegen (siehe Konzept 9.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Grauwasser-Zone zwischen beiden, nie oberhalb der Entnahme (siehe Konzept 9.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Zonen markieren und im Protokoll eintragen (siehe Konzept B1-9.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
30 m	rrektur *Latrine–Wasser* ≥ 30 m (besser 50 m), stets unt
50 m	trine–Wasser **≥ 30 m (besser 50 m), stets unterhalb/hangab
20 m	r Entnahmestelle (Sphere/WHO; 20 m waren zu wenig).
10 m	Grauwasser | ≥ 10 m unterhalb | Waschen, Spü

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Latrine 20 m von Quelle	Keime im Trinkwasser	≥ 30 m, besser 50 m, unterhalb (1.2/9.1)

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Entnahmestelle oben im Gelände wählen (siehe Konzept 3.3).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Latrine hangabwärts, windabwärts, ≥ 30 m (besser 50 m) entfernt anlegen (siehe Konzept 9.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Grauwasser-Zone zwischen beiden, nie oberhalb der Entnahme (siehe Konzept 9.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Zonen markieren und im Protokoll eintragen (siehe Konzept B1-9.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Korrektur	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 1.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Kapitel 2 — Bedarf & Bilanz

Ziel des Kapitels: Ziel: Den Wasserbedarf der Gruppe berechnen können (Trinkminimum vs. Gesamtbedarf) und die Ertragsrechnung für Regen kennen. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Hangabwärts fließt Oberflächen- und Sickerwasser — alles unterhalb (Latrine, Grauwasser) kann die Entnahme kontaminieren. ≥ 30 m Abstand (besser 50 m) ist das Sphere/WHO-Minimum.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Hangiges Gelände: Entnahme oben, Latrine unten. Flaches Gelände: 50 m in Gegenwindrichtung. Stadt: siehe 9.1 Stadt-Variante.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Latrine zu nah oder hangaufwärts anlegen. Folge: Fäkalkeime im Trinkwasser, Durchfall-Epidemie in der Gruppe.

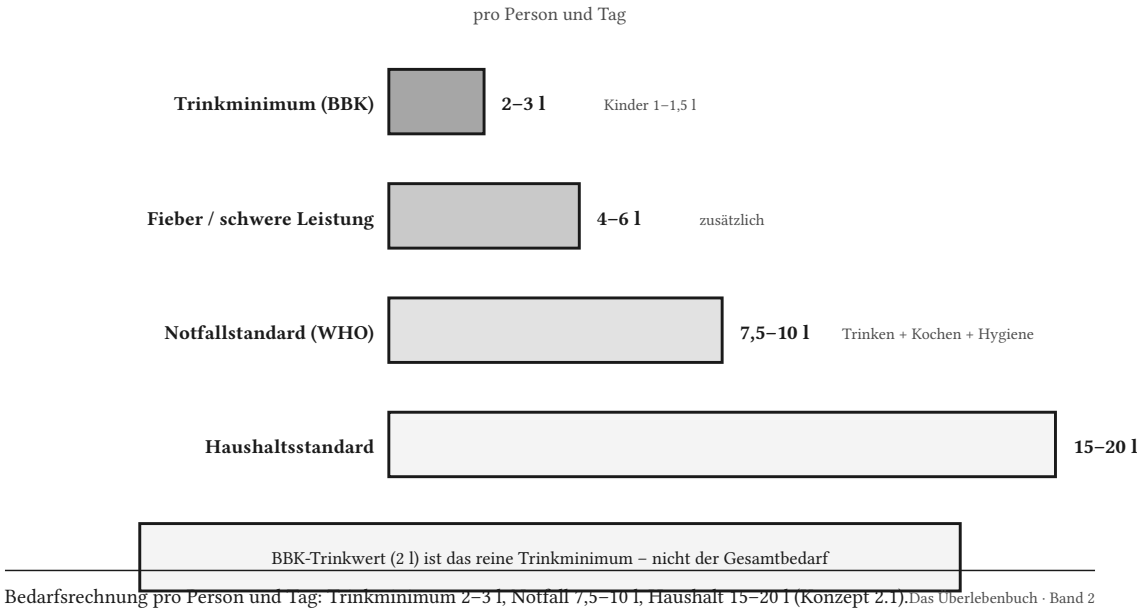
Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
2.1	Bedarfsrechnung	9	unbedenklich	9	grün	Abb. 2.2
2.2	Bedarfsprofile	9	unbedenklich	9	grün	–
2.3	Ertragsrechnung	8	unbedenklich	8	grün	Abb. 2.3

2.1 Bedarfsrechnung

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.2

Abb. 2.2



Bedarfsrechnung pro Person und Tag: Trinkminimum 2–3 l, Notfall 7,5–10 l, Haushalt 15–20 l (Konzept 2.1).

Abb. 2.2 — Bedarfsrechnung pro Person und Tag: Trinkminimum 2–3 l, Notfall 7,5–10 l, Haushalt 15–20 l (Konzept 2.1).

Werte : Trinkminimum *2–3 l/Person/Tag* (Kinder 1–1,5 l); Notfallstandard *7,5–10 l/Tag* (Trinken+Kochen+Hygiene, WHO-Untergrenze); Haushaltsstandard *15–20 l/Tag*; bei Fieber/Leistung *4–6 l* Trinkanteil.

1. Personenanzahl × Tagesbedarf rechnen.
2. Haushaltsbedarf separat führen (Waschen, Kochen, Spülen).
3. Vorrat gegen Bedarf rechnen (siehe Konzept 8.1).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 2.1 „Bedarfsrechnung“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Trink- und Gesamtbedarf getrennt notiert
- [ ] Kinder- und Fieberprofil eingerechnet

BAUSTEIN: 2 Liter retten, 15 Liter leben. Rechne beides, bevor du schöpfst.

Querverweise: siehe Konzept 2.2, siehe Konzept 2.3, siehe Konzept 8.1, siehe Konzept B8-4.2, Wärme-Regie 2–4 l/Tag. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Der Wasserbedarf ist physiologisch: 2–3 l/Tag Trinkminimum, 7,5–10 l Notfall (Trinken+Kochen), 15–20 l Haushalt (WHO/Sphere). Fieber/Leistung erhöht den Bedarf.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Kinder 1–1,5 l (dehydrieren schneller), Fieber + 1–2 l (B8-4.2), schwere Arbeit 4–6 l. Sommer: Bedarf steigt.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nur Trinkminimum rechnen. Folge: zu kleiner Vorrat; bei Hitze/Durchfall Dehydratation.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Personenanzahl × Tagesbedarf rechnen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Haushaltsbedarf separat führen (Waschen, Kochen, Spülen).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Vorrat gegen Bedarf rechnen (siehe Konzept 8.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
2–3 l	Werte : Trinkminimum *2–3 l/Person/Tag* (Kinder 1–1
1–1,5 l	*2–3 l/Person/Tag* (Kinder 1–1,5 l); Notfallstandard **7,5–
7,5–10 l	r 1–1,5 l); Notfallstandard *7,5–10 l/Tag* (Trinken+Kochen+Hy
15–20 l	rgrenze); Haushaltsstandard *15–20 l/Tag*; bei Fieber/Leistu
4–6 l	/Tag*; bei Fieber/Leistung* 4–6 l** Trinkanteil.
2–4 l	e Konzept B8-4.2, Wärme-Regie 2–4 l/Tag.
1–2 l	ydrieren schneller), Fieber + 1–2 l (B8-4.2), schwere Arbeit

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Personenanzahl × Tagesbedarf rechnen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Haushaltsbedarf separat führen (Waschen, Kochen, Spülen).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Vorrat gegen Bedarf rechnen (siehe Konzept 8.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
2–3 l/Person/Tag	siehe Glossar, Anhang D Band 1
7,5–10 l/Tag	siehe Glossar, Anhang D Band 1
15–20 l/Tag	siehe Glossar, Anhang D Band 1
4–6 l	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 2.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

2.2 Bedarfsprofile

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9

Profil	Zuschlag
Kind	1–1,5 l/Tag (dehydriert schneller)

Profil	Zuschlag
Fieber	1. 1–2 l/Tag, siehe Konzept B8-4.2
Schwere Arbeit	4–6 l/Tag
Schwangerschaft/Stillen	1. 1 l/Tag

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 2.2 „Bedarfsprofile“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Profile der Gruppe erfasst

Querverweise: siehe Konzept 2.1, siehe Konzept B8-4.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Personengruppen haben systematisch unterschiedlichen Bedarf; Profile machen den Bedarf planbar statt schätzbar.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Schwangere/Stillende + 1 l; Leistungsträger 4–6 l; Kranke siehe B8-4.2.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Alle mit gleichem Satz rechnen. Folge: Unterversorgung der Risikogruppen (Kinder, Fieberkranke).

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
1–1,5 l	Kind | 1–1,5 l/Tag (dehydriert schnelle
1–2 l	Fieber | + 1–2 l/Tag, siehe Konzept B8-4.
4–6 l	Schwere Arbeit | 4–6 l/Tag
1 l	Schwangerschaft/Stillen | + 1 l/Tag

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 2.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

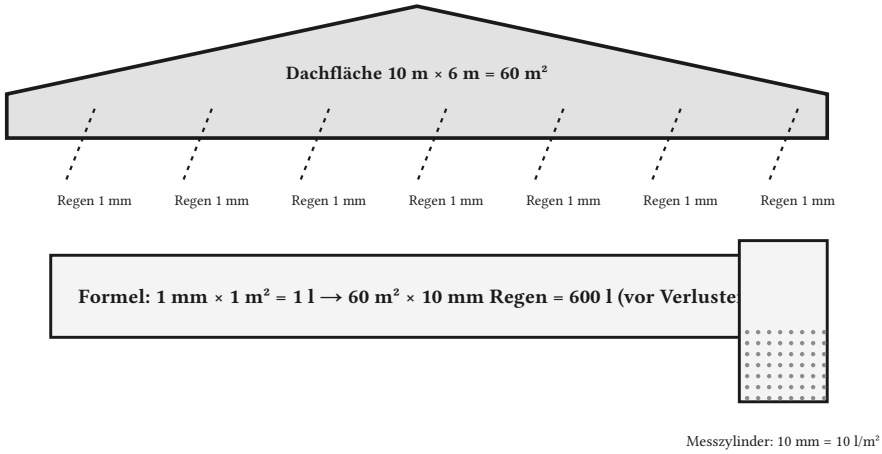
Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

2.3 Ertragsrechnung

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 2.3

Abb. 2.3



Ertragsrechnung: 1 mm Niederschlag × 1 m² Auffangfläche = 1 l (Konzept 2.3). Das Überlebenbuch · Band 2

Abb. 2.3 — Ertragsrechnung: 1 mm Niederschlag × 1 m² Auffangfläche = 1 l (Konzept 2.3).

Regenformel : *1 mm Niederschlag × 1 m² Fläche = 1 l* (exakt, vor Verlusten).

1. Auffangfläche messen (Dachhälfte: Länge × Breite).
2. Niederschlag mm × m² = Ertrag l.
3. Verluste (First-Abwurf, Verdunstung, Überlauf) mit 20–30 % abziehen.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 2.3 „Ertragsrechnung“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Fläche gemessen
- [ ] Verluste abgezogen

BAUSTEIN: Ein Millimeter auf einen Quadratmeter ist ein Liter. Rechne das Dach vor dem Regen.

Querverweise: siehe Konzept 3.2 (Regen auffangen).

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Auffangfläche messen (Dachhälfte: Länge × Breite).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Niederschlag mm × m² = Ertrag l.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Verluste (First-Abwurf, Verdunstung, Überlauf) mit 20–30 % abziehen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
1 mm	Regenformel : **1 mm Niederschlag × 1 m² Fläc
1 m	ormel : *1 mm Niederschlag × 1 m² Fläche = 1 l* (exakt,
1 l	Niederschlag × 1 m² Fläche = 1 l** (exakt, vor Verlusten)

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Auffangfläche messen (Dachhälfte: Länge × Breite).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Niederschlag mm × m² = Ertrag l.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Verluste (First-Abwurf, Verdunstung, Überlauf) mit 20–30 % abziehen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
1 mm Niederschlag × 1 m² Fläche = 1 l	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 2.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Kapitel 3 — Wasser finden

Ziel des Kapitels: Ziel: Geeignete Wasserquellen finden und beurteilen können — fließend vor stehend, Regen auffangen, Quelle/Sickergrube, Winter. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Niederschlag ist linear: 1 mm auf 1 m² ergibt exakt 1 l. Verluste (First-Abwurf, Verdunstung, Überlauf) kommen als 20–30 % Abzug dazu.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Großes Dach (Land) = hoher Ertrag; Balkon (Stadt) = kleiner Ertrag, mehr Behälter nötig. Vor dem Regen rechnen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Ohne Verlustabzug rechnen. Folge: Tank läuft über; Glaube an „genug Wasser“ täuscht.

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
3.1	Oberflächenwasser lesen	8	unbedenklich	9	grün	–
3.2	Regen auffangen (First-Abwurf-Pflicht)	9	unbedenklich	9	grün	Abb. 2.4
3.3	Quellen & Brunnen (Oberhalb-Check)	8	unbedenklich	9	grün	–
3.4	Sickergrube / Behelfsbrunnen	7	unbedenklich	8	grün	–
3.5	Solarstill	4	unbedenklich	8	gelb	Abb. 2.5
3.7	Winterwasser	7	unbedenklich	9	grün	Abb. 2.6

3.1 Oberflächenwasser lesen

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

Fließend vor stehend. Ölfilm oder Chemiegeruch = *verwerfen* (Abkochen tötet keine chemischen Gifte). *Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 3.1 „Oberflächenwasser lesen“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Fließgewässer bevorzugt
- [ ] Ölfilm/Chemie → Quelle verwerfen, siehe Konzept 5.1

Querverweise: siehe Konzept 5.1, siehe Konzept 6.2 (Abkochen tötet keine Gifte). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Fließendes Wasser erneuert und verdünnt Kontamination; stehendes Wasser konzentriert Keime. Ölfilm/Chemie sind durch Kochen nicht entfernbar.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Bach oberhalb der Siedlung bevorzugen; stehendes Gewässer nur nach Aufbereitung (Kap. 6/7). Stadt: Leitungsreste, Regen (3.2).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Stehendes trübes Gewässer bevorzugen. Folge: Keime/Chemie im Trinkwasser; Kochen allein reicht bei Chemie nicht.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
verwerfen	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

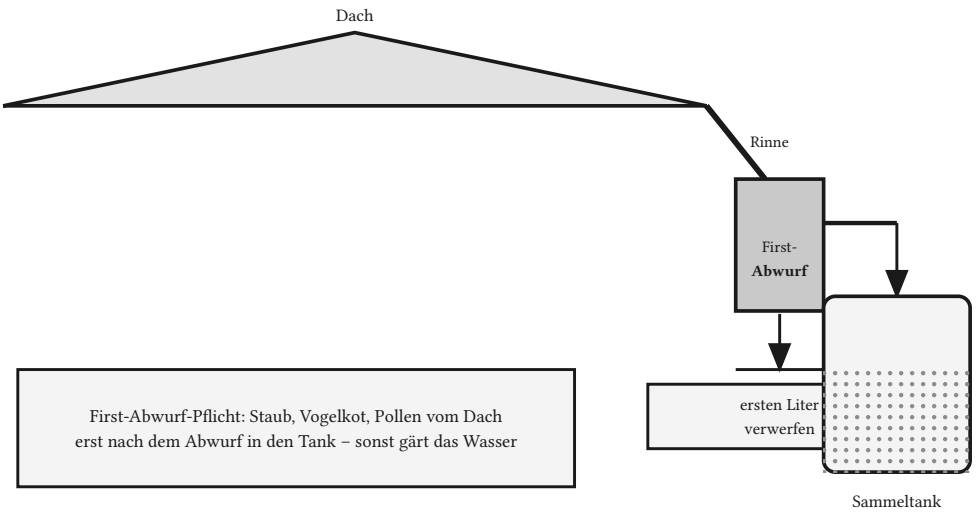
Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

3.2 Regen auffangen (First-Abwurf-Pflicht)

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.4

Abb. 2.4



Regen auffangen mit First-Abwurf: die ersten Liter vom Dach verwerfen (Konzept 3.2). Das Überlebenbuch · Band 2

Abb. 2.4 — Regen auffangen mit First-Abwurf: die ersten Liter vom Dach verwerfen (Konzept 3.2).

1. Dachrinne/Auffangplane reinigen.
2. *First-Abwurf:* erste 5–10 l pro 10 m² Dachfläche verwerfen (Staub, Vogelkot).
3. Danach in sauberen Behälter (siehe Konzept 4.1) leiten.
4. Ertrag nach Konzept 2.3 rechnen.

Stadt / Land:

	Land (Haus mit Dach)	Stadt (Wohnung, kein Dachzugang)
Auffangfläche	Dachhälfte, Garage, Scheune	Balkonbrüstung (Plane darüber), Innenhof, Fensterbank, Flachdach-Zugang wenn vorhanden
Aufbau	Rinne → Filter → Tank	Plane/Müllsack über Brüstung spannen, Eimer darunter; erstes Wasser verwerfen
Ertrag	voll (siehe Konzept 2.3)	deutlich kleiner — mehr Behälter, öfter sammeln
Kontrolle	First-Abwurf am Fallrohr	Plane nach jedem Regen reinigen; Vogelkot meiden

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 3.2 „Regen auffangen (First-Abwurf-Pflicht)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] First-Abwurf durchgeführt
- [ ] Behälter sauber und lebensmittelecht (HDPE)

BAUSTEIN: Der erste Regen wäscht das Dach. Erst der zweite Regen füllt den Tank.

Querverweise: siehe Konzept 2.3, siehe Konzept 4.1, siehe Konzept 8.2 (Wiederverseuchung). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Regen ist am wenigsten kontaminiert, wenn die erste Schmutzschicht (First-Abwurf) verworfen wird; die Dachfläche bestimmt den Ertrag (siehe 2.3).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Land: Dachrinne → Filter → Tank. Stadt: Plane über Balkonbrüstung + Eimer; erstes Wasser verwerfen. Winter: Schnee schmelzen (3.7).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* First-Abwurf vergessen. Folge: Vogelkot/Staub im Trinkwasser; Filter setzen sich sofort zu.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Dachrinne/Auffangplane reinigen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	*First-Abwurf:* erste 5–10 l pro 10 m² Dachfläche verwerfen (Staub, Vogelkot).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Danach in sauberen Behälter (siehe Konzept 4.1) leiten.	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Ertrag nach Konzept 2.3 rechnen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Dachrinne/Auffangplane reinigen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: *First-Abwurf:* erste 5–10 l pro 10 m² Dachfläche verwerfen (Staub, Vogelkot).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Danach in sauberen Behälter (siehe Konzept 4.1) leiten.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Ertrag nach Konzept 2.3 rechnen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Stadt / Land:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

3.3 Quellen & Brunnen (Oberhalb-Check)

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

1. Oberhalb der Quelle prüfen: Vieh, Latrine, Müll innerhalb 50 m hangaufwärts?
2. Liegt eine Quelle oberhalb des Lagers, ist sie verdächtig — siehe Konzept 1.2 (Zonenplan).

3. Austrittsstelle frei von Algen und Schlamm.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 3.3 „Quellen & Brunnen (Oberhalb-Check)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Oberhalb-Check gemacht
- [ ] Austritt klar

Querverweise: siehe Konzept 1.2, siehe Konzept 9.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Quellen entstehen, wo Grundwasser austritt; oberhalb liegende Nutzungen (Vieh, Latrine, Müll) kontaminieren sie hangaufwärts (siehe 1.2).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Land: Waldquelle oberhalb des Lagers. Stadt: meist kein Zugang — Regen (3.2) und Leitungsreste nutzen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Oberhalb-Check auslassen. Folge: kontaminierte Quelle, chronische Durchfälle.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Oberhalb der Quelle prüfen: Vieh, Latrine, Müll innerhalb 50 m hangaufwärts?	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Liegt eine Quelle oberhalb des Lagers, ist sie verdächtig — siehe Konzept 1.2 (Zonenplan).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Austrittsstelle frei von Algen und Schlamm.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Oberhalb der Quelle prüfen: Vieh, Latrine, Müll innerhalb 50 m hangaufwärts?

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Liegt eine Quelle oberhalb des Lagers, ist sie verdächtig — siehe Konzept 1.2 (Zonenplan).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Austrittsstelle frei von Algen und Schlamm.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

3.4 Sickergrube / Behelfsbrunnen

grün · P 7 · M unbedenklich · V 8

1. Stelle mit feuchtem Boden/ Vegetation suchen (hangabwärts einer Mulde).
2. Grube 50–100 cm tief graben, bis Wasser einsickert.

3. *Erstwasser verwerfen* (aufgewirbelter Schlamm), dann schöpfen.
4. Absetzen lassen und klären (siehe Konzept 6.1), dann aufbereiten (Kapitel 6/7).

Stadt / Land: Nur auf dem Land mit eigenem Grundstück sinnvoll. *In der Stadt:* keine Sickergrube graben (Keller, Leitungen, Nachbarn) — Regen auffangen (siehe B2-3.2 Stadt), Leitungsreste sammeln, Wasser aus dem Hausanschluss wenn Druck noch da ist, dann aufbereiten. *Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 3.4 „Sickergrube / Behelfsbrunnen" kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler" beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Erstwasser verworfen
- [ ] Wasser geklärt vor der Aufbereitung

Querverweise: siehe Konzept 6.1, siehe Konzept 6.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Sickerwasser sammelt sich in Senken; die oberste Schicht ist aufgewirbelter Schlamm — Erstwasser verwerfen, das Nachsickernde ist klarer.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Nur Land mit Grundstück. Stadt: nicht graben (Leitungen, Keller, Nachbarn) — siehe Stadt-Variante.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Erstwasser nicht verwerfen. Folge: stark trübes Wasser; Filter/SODIS versagen (siehe 5.1).

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Stelle mit feuchtem Boden/ Vegetation suchen (hangabwärts einer Mulde).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Grube 50–100 cm tief graben, bis Wasser einsickert.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	*Erstwasser verwerfen* (aufgewirbelter Schlamm), dann schöpfen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Absetzen lassen und klären (siehe Konzept 6.1), dann aufbereiten (Kapitel 6/7).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Stelle mit feuchtem Boden/ Vegetation suchen (hangabwärts einer Mulde).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Grube 50–100 cm tief graben, bis Wasser einsickert.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: *Erstwasser verwerfen* (aufgewirbelter Schlamm), dann schöpfen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Absetzen lassen und klären (siehe Konzept 6.1), dann aufbereiten (Kapitel 6/7).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Stadt / Land:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
In der Stadt:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.4)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.4)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.4

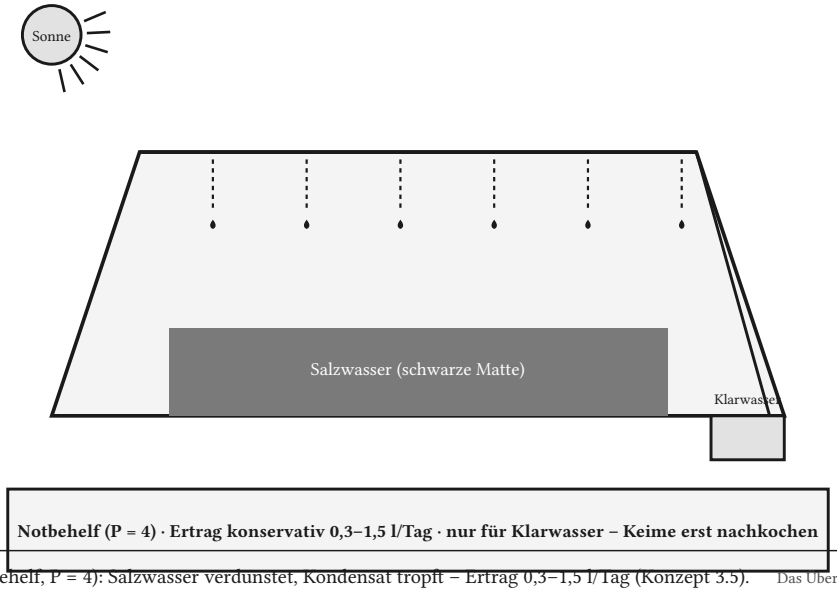
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

3.5 Solarstill

gelb (Notbehelf, P = 4) · P 4 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 2.5

Abb. 2.5



Solarstill (Notbehelf, P = 4): Salzwasser verdunstet, Kondensat tropft – Ertrag 0,3–1,5 l/Tag (Konzept 3.5).

Abb. 2.5 — Solarstill (Notbehelf, P = 4): Salzwasser verdunstet, Kondensat tropft – Ertrag 0,3–1,5 l/Tag (Konzept 3.5).

Der Solarstill ist ein Notbehelf : Ertrag konservativ *0,3–1,5 l/Tag*, nur als Klarwasser-Nachbehandlung.

1. Grube 50 × 50 cm, 30 cm tief; frisches Grün/Blätter als Feuchtigkeitsspender hinein.
2. Auffanggefäß in die Mitte, Folie luftdicht darüber spannen, Stein in die Mitte der Folie (Trichter).
3. Sonne 1 Tag stehen lassen; Kondensat auffangen.
4. Ergebnis anschließend nachbehandeln: abkochen (siehe Konzept 6.2).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 3.5 „Solarstill“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Nur Klarwasser-Nachbehandlung
- [ ] Nachgekocht vor dem Trinken

> **BAUSTEIN:** Der Solarstill ist der letzte Ausweg, nicht der erste Griff. Im Zweifel kochen (siehe Konzept 6.2).

Querverweise: siehe Konzept 6.2, siehe Konzept 7.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Verdunstung kondensiert an der kühleren Folie; der Ertrag hängt von Sonne und Temperaturdifferenz ab (0,3–1,5 l/Tag). Nur als Nachbehandlung von Klarwasser.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Sonne/trockene Luft: beste Ausbeute. Bewölkt/kalt: Ertrag gegen null — dann kochen (6.2).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Solarstill als Hauptquelle planen. Folge: zu wenig Wasser, Zeitverlust. Im Zweifel kochen (6.2).

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Grube 50 × 50 cm, 30 cm tief; frisches Grün/Blätter als Feuchtigkeitsspender hinein.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Auffanggefäß in die Mitte, Folie luftdicht darüber spannen, Stein in die Mitte der Folie (Trichter).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Sonne 1 Tag stehen lassen; Kondensat auffangen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Ergebnis anschließend nachbehandeln: abkochen (siehe Konzept 6.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
0,3–1,5 l	behelf : Ertrag konservativ *0,3–1,5 l/Tag*, nur als Klarwasse

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Grube 50 × 50 cm, 30 cm tief; frisches Grün/Blätter als Feuchtigkeitsspender hinein.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Auffanggefäß in die Mitte, Folie luftdicht darüber spannen, Stein in die Mitte der Folie (Trichter).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Sonne 1 Tag stehen lassen; Kondensat auffangen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Ergebnis anschließend nachbehandeln: abkochen (siehe Konzept 6.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
0,3–1,5 l/Tag	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.5)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.5)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

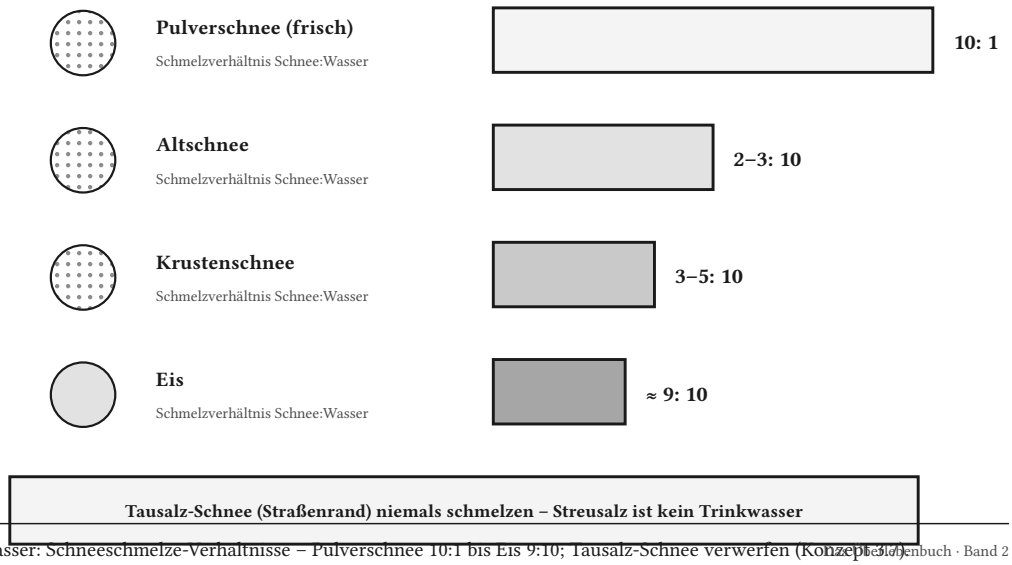
Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.5
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

3.7 Winterwasser

grün · P 7 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.6

Abb. 2.6



Winterwasser: Schneeschmelze-Verhältnisse – Pulverschnee 10:1 bis Eis 9:10; Tausalz-Schnee verwerfen (Konzept 3.7). Lehrbuch · Band 2

Abb. 2.6 — Winterwasser: Schneeschmelze-Verhältnisse – Pulverschnee 10:1 bis Eis 9:10; Tausalz-Schnee verwerfen (Konzept 3.7).

Schmelze statt Schnee essen : Pulverschnee ≈ 1:10, Altschnee 2–3:10, Krusten 3–5:10, Eis ≈ 9:10.

1. Schnee in Behälter schmelzen (Körperwärme oder Feuer, siehe Band 3).
2. *Tausalz-Schnee verwerfen* — Streusalz ist nicht genießbar (siehe Konzept B7-5.1, `warn-7c`).
3. Geschmolzenes Wasser wie Oberflächenwasser behandeln (Kapitel 6/7).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 3.7 „Winterwasser“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Schmelzverhältnis beachtet
- [ ] Tausalz-Schnee ausgeschlossen

Querverweise: siehe Konzept B7-5.1, siehe Konzept 6.2.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Schnee in Behälter schmelzen (Körperwärme oder Feuer, siehe Band 3).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	*Tausalz-Schnee verwerfen* — Streusalz ist nicht genießbar (siehe Konzept B7-5.1, `warn-7c`).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Geschmolzenes Wasser wie Oberflächenwasser behandeln (Kapitel 6/7).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Tausalz-Schnee geschmolzen	Salzvergiftung	3.7 verwerfen; `warn-7c` (B7-5.1)

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Schnee in Behälter schmelzen (Körperwärme oder Feuer, siehe Band 3).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: *Tausalz-Schnee verwerfen* — Streusalz ist nicht genießbar (siehe Konzept B7-5.1, `warn-7c`).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Geschmolzenes Wasser wie Oberflächenwasser behandeln (Kapitel 6/7).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.7)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.7)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.7
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Kapitel 4 — Behälter & Transport

Ziel des Kapitels: Ziel: Wasser sicher lagern und transportieren (Behälterkunde, 10-l-Regel, Gruppenkette mit Zwischentank). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Schnee enthält Luft; Schmelzen liefert das reale Wasservolumen (Pulverschnee 1:10 bis Eis 1:9). Schneessen senkt die Kerntemperatur.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Tausalz-Schnee (Straßenrand) ist chemisch belastet — verwerfen (warn-7c). Sauberen Schnee von Feld/Dach nehmen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Schnee direkt essen. Folge: Unterkühlung, Energieverlust; bei Tausalz: Vergiftung.

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
4.1	Behälterkunde	8	unbedenklich	9	grün	–
4.2	Transportkette (10 l einseitig)	8	unbedenklich	9	grün	Abb. 2.7
4.3	Gruppenkette (Zwischentank)	8	unbedenklich	8	grün	–

4.1 Behälterkunde

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

Werkstoff	Trinkwasser	Anmerkung
HDPE (lebensmittelecht)	ja	bevorzugt
Edelstahl	ja	robust
Zink/Verzinkt	*nur Nutzwasser*	nicht für Trinkwasser
Unbekannte Fässer	nein	Inhalt unklar

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 4.1 „Behälterkunde“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Behälter gekennzeichnet (Trinkwasser/Nutzwasser)
- [ ] Deckel dicht

Querverweise: siehe Konzept 8.2 (Wiederverseuchung). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Nur lebensmittelechte Materialien (HDPE, Edelstahl) sind trinkwassersicher; Zink löst Metallionen (nur Nutzwasser); unbekannte Fässer können Chemie-/Ölreste enthalten.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Stadt: Kanister/Flaschen kennzeichnen. Land: Regentonne, Brunnenbehälter. Kennzeichnung „Trinkwasser/Nutzwasser“.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Ungekennzeichnete Behälter mischen. Folge: Kreuzkontamination — sauberes Wasser wird wieder dreckig (8.2).

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
nur Nutzwasser	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 4.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

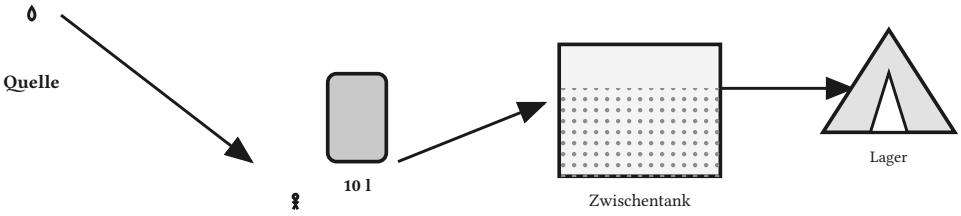
Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

4.2 Transportkette (10 l einseitig)

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.7

Abb. 2.7



Kanister 10 kg – einseitig tragen

10 l einseitig = 10 kg – konsistent mit Traglast 15–20 % (Abb. 1.23); nie beidseitig schultern

Transportkette: 10-l-Kanister einseitig (10 kg), Zwischentank als Puffer (Konzept 4.2).

Abb. 2.7 — Transportkette: 10-l-Kanister einseitig (10 kg), Zwischentank als Puffer (Konzept 4.2).

Konsistent mit Traglast (siehe Konzept B1-6.5): 10 l Wasser = 10 kg = eine Seite, ein Arm.

1. Max. 10 l pro Person pro Gang einseitig tragen.
2. Besser: Kanister mit Trageriemen auf dem Rücken (siehe Konzept B1-6.5).
3. Gruppe: Zwischentank am Ziel (siehe Konzept 4.3).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 4.2 „Transportkette (10 l einseitig)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] ≤ 10 l einseitig
- [ ] Traglast-Regel (siehe Konzept B1-6.5) eingehalten

Querverweise: siehe Konzept B1-6.5, siehe Konzept 4.3. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* 10 l Wasser = 10 kg — einseitig belastet das die Wirbelsäule asymmetrisch; auf dem Rücken (Trageriemen) geht die Last auf das Becken. Konsistent mit B1-6.5.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Kurze Strecke: einseitig 10 l ok. Lange Strecke/Marsch: Rucksacktrage. Gruppe: Zwischentank (4.3).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Mehr als 10 l einseitig tragen. Folge: Rückenschaden, unsicherer Tritt, Sturz.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Max. 10 l pro Person pro Gang einseitig tragen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Besser: Kanister mit Trageriemen auf dem Rücken (siehe Konzept B1-6.5).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Gruppe: Zwischentank am Ziel (siehe Konzept 4.3).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
10 l	glast (siehe Konzept B1-6.5): 10 l Wasser = 10 kg = eine Se
10 kg	onzept B1-6.5): 10 l Wasser = 10 kg = eine Seite, ein Arm.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Max. 10 l pro Person pro Gang einseitig tragen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Besser: Kanister mit Trageriemen auf dem Rücken (siehe Konzept B1-6.5).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Gruppe: Zwischentank am Ziel (siehe Konzept 4.3).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 4.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

4.3 Gruppenkette (Zwischentank)

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8

1. Zwischentank am Ziel aufstellen (sauber, siehe Konzept 4.1).
2. Jede Person füllt ihren Tagesbedarf daraus (siehe Konzept 2.1).

3. Entnahme nur mit sauberem Schöpfer — siehe Konzept 8.2 (Wiederverseuchung).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 4.3 „Gruppenkette (Zwischentank)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Zwischentank sauber
- [ ] Entnahmedisziplin (Ausgießbehälter) eingehalten

Querverweise: siehe Konzept 8.2, siehe Konzept 2.1.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Zwischentank am Ziel aufstellen (sauber, siehe Konzept 4.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Jede Person füllt ihren Tagesbedarf daraus (siehe Konzept 2.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Entnahme nur mit sauberem Schöpfer — siehe Konzept 8.2 (Wiederverseuchung).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Zwischentank am Ziel aufstellen (sauber, siehe Konzept 4.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Jede Person füllt ihren Tagesbedarf daraus (siehe Konzept 2.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Entnahme nur mit sauberem Schöpfer — siehe Konzept 8.2 (Wiederverseuchung).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 4.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Kapitel 5 — Beurteilen ohne Labor

Ziel des Kapitels: Ziel: Wasser ohne Labor beurteilen können — Befund-Tabelle plus Feldmessung der Trübung (Secchi/Sichttiefe statt NTU-Gerät). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Ein Zwischentank entkoppelt Transport und Verbrauch: alle schöpfen aus einem sauberen Behälter mit definierter Entnahme (siehe 8.2), nicht aus Einzelflaschen.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Am Zielort aufstellen, bevor die Gruppe eintrifft. Stadt: Abstellraum/ Treppenhaus.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Direkt aus Transportkanistern trinken. Folge: Wiederverseuchung des ganzen Vorrats (8.2).

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
5.1	Wasser beurteilen (Befund-Tabelle, Blaualgen)	7	unbedenklich	9	grün	–

5.1 Wasser beurteilen (Befund-Tabelle, Blaualgen)

grün · P 7 · M unbedenklich · V 9

Befund	Bedeutung	Maßnahme
Trübung > 5 NTU	Partikel, evtl. Keime	klären (6.1), dann aufbereiten
Ölfilm	Chemie	verwerfen
Blaualgen (grün-blaue Schlieren, Massenvorkommen)	Microcystin	*nicht trinken, nicht baden*
Geruch faulig	organische Zersetzung	verwerfen oder destillieren + nachkochen (7.2)
Tote Tiere stromaufwärts	Kontamination	andere Quelle suchen (3.1)

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 5.1 „Wasser beurteilen (Befund-Tabelle, Blaualgen)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Befund-Tabelle abgearbeitet
- [ ] Blaualgen-Vorkommen ausgeschlossen

Trübung messen ohne Gerät (Feldmethode, ersetzt NTU-Messgerät): weiße Scheibe/Teller (DIY-Secchi) an eine Schnur binden, ins Wasser lassen, Sichttiefe ablesen (bei der der Teller gerade noch/verschwimmt). Richtwerte:

Sichttiefe (Secchi)	≈ NTU	Bedeutung für die Aufbereitung
> 30 cm (Teller klar sichtbar)	< 10	klären reicht oft; SODIS zulässig (siehe 6.3); Chlor normal dosieren
10–30 cm	10–30	vorfiltern (siehe 6.1), dann Chlor *doppelt* (siehe 7.3) oder SODIS nur nach Klärung
< 10 cm (Teller sofort weg)	> 30	*SODIS ungeeignet* (siehe 6.3); erst absetzen + filtern (6.1), dann abkochen (6.2) oder Chlor doppelt (7.3)

> **BAUSTEIN:** Sieh hin, riech dran, lass stehen. Im Zweifel kochst du (siehe Konzept 6.2).

Querverweise: siehe Konzept 3.1, siehe Konzept 6.1, siehe Konzept 6.2, siehe Konzept 7.2.

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
5 NTU	Trübung > 5 NTU | Partikel, evtl. Keime
30 cm	> 30 cm (Teller klar sichtbar) |
10–30 cm	10–30 cm | 10–30 | vorfiltern (si
10 cm	< 10 cm (Teller sofort weg) | >

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Tausalz-Schnee geschmolzen	Salzvergiftung	3.7 verwerfen; `warn-7c` (B7-5.1)

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
nicht trinken, nicht baden	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
doppelt	siehe Glossar, Anhang D Band 1
SODIS ungeeignet	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 5.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 5.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 5.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Kapitel 6 — Aufbereitung I: Klären, Filtern, Kochen

Ziel des Kapitels: Ziel: Die drei Basisverfahren der Aufbereitung beherrschen: klären, abkochen (1 min/ab 2.000 m 3 min), SODIS mit Grenzen. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Ohne Labor misst du Trübung optisch (Secchi-Teller/Sichttiefe), Chemie geruchlich (Öl, Chlor), Biologie an Algen/Teichen. Die Sichttiefe koppelt an die NTU-Schwellen in der Tabelle.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Klares Quellwasser: Sichttiefe > 30 cm. Trübes Sickerwasser: erst klären (6.1). Blaualgen: nicht trinken, nicht baden.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nur „sieht klar aus“. Folge: Keime/Chemie unbemerkt; SODIS/Chlor falsch dosiert.

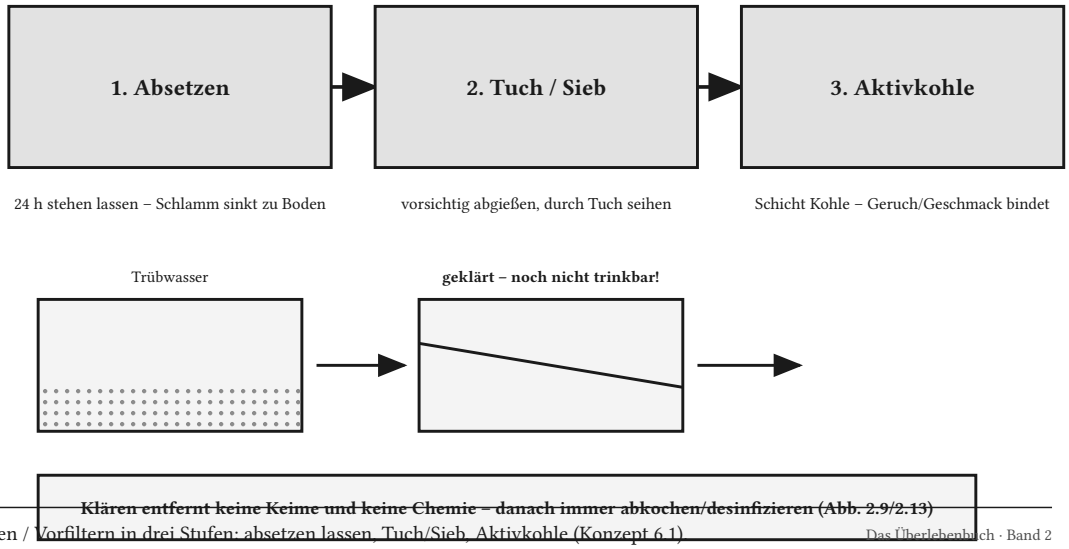
Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
6.1	Klären / Vorfiltern	8	unbedenklich	9	grün	Abb. 2.8
6.2	Abkochen	9	unbedenklich	10	grün	Abb. 2.9
6.3	SODIS	6	unbedenklich	8	gelb	Abb. 2.10

6.1 Klären / Vorfiltern

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.8

Abb. 2.8



Klären / Vorfiltern in drei Stufen: absetzen lassen, Tuch/Sieb, Aktivkohle (Konzept 6.1)

Abb. 2.8 — Klären / Vorfiltern in drei Stufen: absetzen lassen, Tuch/Sieb, Aktivkohle (Konzept 6.1).

1. Wasser 30 min absetzen lassen.
2. Vorsichtig dekantieren — Bodensatz bleibt zurück.
3. Durch Tuch (mehrfach gebügelt) oder Aktivkohle-Schicht (5 cm) filtern.
4. Trübung messen: Ziel *Sichttiefe > 10 cm (≈ < 30 NTU)* vor SODIS/Chlor — Feldmethode siehe Konzept 5.1 (Secchi-Teller). Bei < 10 cm Sichttiefe: erst absetzen + doppelt filtern, sonst abkochen (siehe 6.2).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 6.1 „Klären / Vorfiltern“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Absetzzeit eingehalten
- [ ] Trübung nach Filterung geprüft

Querverweise: siehe Konzept 6.3 (SODIS nur < 30 NTU), siehe Konzept 7.3. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Absetzen nutzt die Schwerkraft (Partikel sinken); Tuch/Aktivkohle halten feinere Partikel zurück. Ziel: Sichttiefe > 10 cm vor chemischer Aufbereitung.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Stark trüb: 30 min absetzen + Tuch. Leicht trüb: Kohlefilter. Kaltes Wasser (Winter): setzt langsamer ab — länger warten.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nicht klären, direkt SODIS/Chemie. Folge: Trübung blockiert die Desinfektion (> 30 NTU).

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Wasser 30 min absetzen lassen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Vorsichtig dekantieren — Bodensatz bleibt zurück.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Durch Tuch (mehrfach gebügelt) oder Aktivkohle-Schicht (5 cm) filtern.	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Trübung messen: Ziel *Sichttiefe > 10 cm (≈ < 30 NTU)* vor SODIS/Chlor — Feldmethode siehe Konzept 5.1 (Secchi-Teller). Bei < 10 cm Sichttiefe: erst absetzen + doppelt filtern, sonst abkochen (siehe 6.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
30 NTU	iehe Konzept 6.3 (SODIS nur < 30 NTU), siehe Konzept 7.3.
10 cm	el zurück. Ziel: Sichttiefe > 10 cm vor chemischer Aufbereit
30 min	(wann welche):** Stark trüb: 30 min absetzen + Tuch. Leicht

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Trübes Wasser mit SODIS	wirkungslos	6.1 klären; nur < 30 NTU (6.3)

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Wasser 30 min absetzen lassen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Vorsichtig dekantieren — Bodensatz bleibt zurück.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Durch Tuch (mehrfach gebügelt) oder Aktivkohle-Schicht (5 cm) filtern.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Trübung messen: Ziel *Sichttiefe > 10 cm (≈ < 30 NTU)* vor SODIS/Chlor — Feldmethode siehe Konzept 5.1 (Secchi-Teller). Bei < 10 cm Sichttiefe: erst absetzen + doppelt filtern, sonst abkochen (siehe 6.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 6.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

6.2 Abkochen

grün · P 9 · M unbedenklich · V 10 · Abb. 2.9

Abb. 2.9

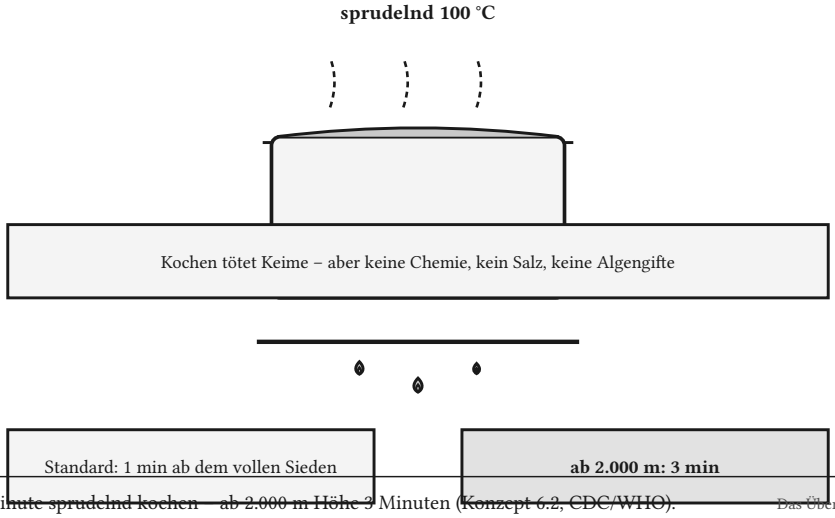


Abb. 2.9 — Abkochen: 1 Minute sprudelnd kochen – ab 2.000 m Höhe 3 Minuten (Konzept 6.2, CDC/WHO).

Wert (CDC/WHO): *1 Minute sprudelnd kochen; ab 2.000 m Höhe 3 Minuten.*

1. Wasser kräftig aufkochen (sprudelnd), 1 min halten.
2. Ab 2.000 m: 3 min halten.
3. Abkühlen lassen im geschlossenen, sauberen Gefäß (siehe Konzept 8.2).
4. *Abkochen tötet keine chemischen Gifte, kein Salz, keine Algengifte* — bei Chemie/Blaualgen andere Quelle oder Destillation (7.2) + Nachkochen.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 6.2 „Abkochen“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] 1 min (ab 2.000 m: 3 min) sprudelnd
- [ ] Gifte beachtet: Kochen entfernt keine Chemie

BAUSTEIN: Sprudelnd kochen, eine Minute zählen — das ist das sicherste Verfahren überhaupt.

Querverweise: siehe Konzept 5.1, siehe Konzept 7.2, siehe Glossar „gesottenes Wasser“ (Band 1 Anhang D); Querschnitt B7/B8 (kochen vor Konservieren/Wundspülen). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Am Siedepunkt (100 °C, ab 2.000 m niedriger) sterben praktisch alle pathogenen Keime/Viren/Parasiten ab; 1 min sprudelnd reicht, ab 2.000 m 3 min. Chemische Gifte entfernt Kochen nicht.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Immer anwendbar mit Topf + Brennstoff. Höhenlage von der Karte ablesen. Im Zweifel länger kochen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nur „ein bisschen erwärmen“. Folge: Keime überleben — Durchfall, Typhus, Hepatitis A.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Wasser kräftig aufkochen (sprudelnd), 1 min halten.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Ab 2.000 m: 3 min halten.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Abkühlen lassen im geschlossenen, sauberen Gefäß (siehe Konzept 8.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	*Abkochen tötet keine chemischen Gifte, kein Salz, keine Algengifte* — bei Chemie/Blaualgen andere Quelle oder Destillation (7.2) + Nachkochen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
2.000 m	1 Minute sprudelnd kochen; ab 2.000 m Höhe 3 Minuten.**
1 min	( ) 1 min (ab 2.000 m: 3 min) spru
3 min	( ) 1 min (ab 2.000 m: 3 min) sprudelnd
100 °C	nktioniert):** Am Siedepunkt (100 °C, ab 2.000 m niedriger) s

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Chlor-Halbdosis für Kinder	Unterdesinfektion	Dosis nie halbieren; im Zweifel kochen (6.2)
Destillat ohne Nachkochen	Keime überlebt	7.2 + 6.2

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Wasser kräftig aufkochen (sprudelnd), 1 min halten.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Ab 2.000 m: 3 min halten.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Abkühlen lassen im geschlossenen, sauberen Gefäß (siehe Konzept 8.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: *Abkochen tötet keine chemischen Gifte, kein Salz, keine Algengifte* — bei Chemie/Blaualgen andere Quelle oder Destillation (7.2) + Nachkochen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 6.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.2

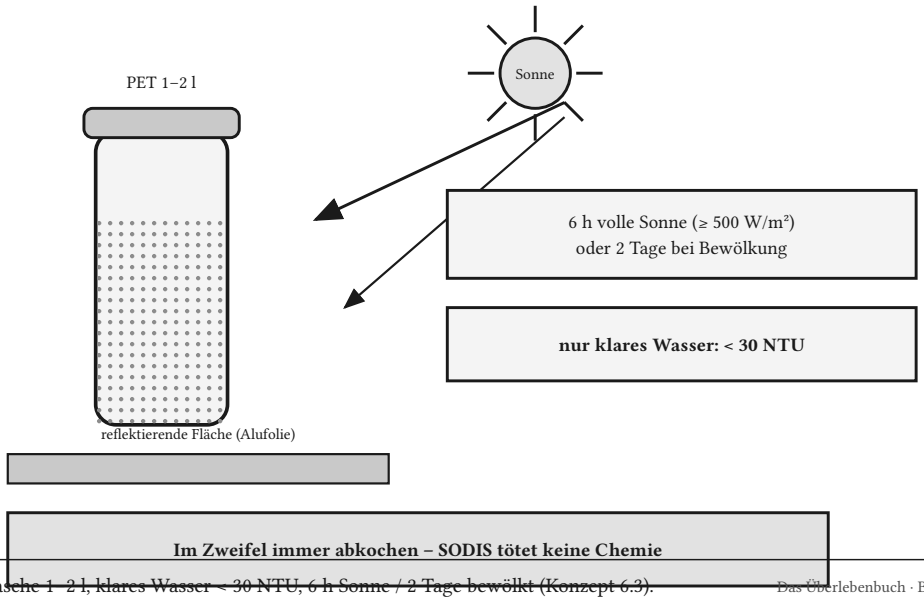
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

6.3 SODIS

gelb · P 6 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 2.10

Abb. 2.10



SODIS: PET-Flasche 1–2 l, klares Wasser < 30 NTU, 6 h Sonne / 2 Tage bewölkt (Konzept 6.3).

Abb. 2.10 — SODIS: PET-Flasche 1–2 l, klares Wasser < 30 NTU, 6 h Sonne / 2 Tage bewölkt (Konzept 6.3).

Nur bei *klarem Wasser — Sichttiefe > 30 cm (≈ < 10 NTU, Feldmethode siehe Konzept 5.1)*, PET-Flaschen *1–2 l*, *6 h volle Sonne / 2 Tage bewölkt. Im Zweifel kochen* (siehe Konzept 6.2).

1. Wasser klären (siehe Konzept 6.1), sonst ungeeignet.
2. PET-Flasche randvoll füllen, schütteln (Sauerstoff), in volle Sonne legen.
3. 6 h Sonne oder 2 Tage bewölkt.
4. Bei Unsicherheit zusätzlich abkochen (siehe Konzept 6.2).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 6.3 „SODIS“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Trübung < 30 NTU geprüft
- [ ] Flaschengröße 1–2 l
- [ ] Sonne/Wolken-Zeit eingehalten

BAUSTEIN: SODIS ist der Notbehelf fürs klare Wasser. Im Zweifel kochst du.

Querverweise: siehe Konzept 6.1, siehe Konzept 6.2.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Wasser klären (siehe Konzept 6.1), sonst ungeeignet.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	PET-Flasche randvoll füllen, schütteln (Sauerstoff), in volle Sonne legen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	6 h Sonne oder 2 Tage bewölkt.	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Bei Unsicherheit zusätzlich abkochen (siehe Konzept 6.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
30 cm	*klarem Wasser — Sichttiefe > 30 cm (≈ < 10 NTU, Feldmethode
10 NTU	ser — Sichttiefe > 30 cm (≈ < 10 NTU, Feldmethode siehe Konze
1–2 l	onzept 5.1), *PET-Flaschen* 1–2 l, 6 h volle Sonne / 2
6 h	, *PET-Flaschen* 1–2 l, 6 h volle Sonne / 2 Tage bew
30 NTU	( ) Trübung < 30 NTU geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Trübes Wasser mit SODIS	wirkungslos	6.1 klären; nur < 30 NTU (6.3)

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Wasser klären (siehe Konzept 6.1), sonst ungeeignet.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: PET-Flasche randvoll füllen, schütteln (Sauerstoff), in volle Sonne legen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: 6 h Sonne oder 2 Tage bewölkt.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Bei Unsicherheit zusätzlich abkochen (siehe Konzept 6.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
, PET-Flaschen	siehe Glossar, Anhang D Band 1
6 h volle Sonne / 2 Tage bewölkt	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Im Zweifel kochen	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 6.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Kapitel 7 — Aufbereitung II: Sandfilter, Destillation, Chemie

Ziel des Kapitels: Ziel: Die erweiterten Verfahren kennen: Langsamsandfilter (mit Nachkochen), Destillation (Salz ja, Keime erst nachkochen), Chlor als Notstand mit korrekter Dosis. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* UV-A + Sauerstoff im PET bauen Keime in 6 h ab; 1–2-l-Flaschen erwärmen sich genug. Nur bei Sichttiefe > 30 cm (≈ < 10 NTU) wirksam.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Sonne pur: 6 h. Bewölkt: 2 Tage. Trüber: ungeeignet — dann kochen (6.2) oder Chlor (7.3). Flaschen schütteln (Sauerstoff).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* SODIS bei trübem Wasser anwenden. Folge: Desinfektion unvollständig; Keime überleben.

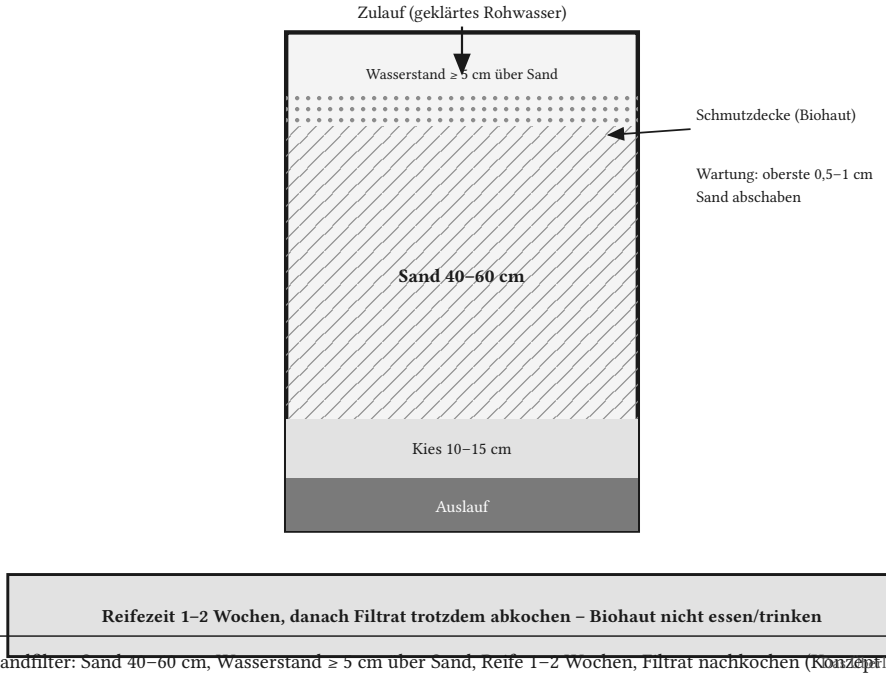
Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
7.1	Langsamsandfilter	7	unbedenklich	7	grün	Abb. 2.11
7.2	Destillation (Topf-Destille, Solarstill)	5	unbedenklich	8	gelb	Abb. 2.12
7.3	Chemische Desinfektion (Chlor, Notstand)	6	prüfenswert	7	gelb	Abb. 2.13

7.1 Langsamsandfilter

grün · P 7 · M unbedenklich · V 7 · Abb. 2.11

Abb. 2.11



Langsamsandfilter: Sand 40–60 cm, Wasserstand ≥ 5 cm über Sand, Reife 1–2 Wochen, Filtrat nachkochen (Konzept 7.1). Lehrbuch · Band 2

Abb. 2.11 — Langsamsandfilter: Sand 40–60 cm, Wasserstand ≥ 5 cm über Sand, Reife 1–2 Wochen, Filtrat nachkochen (Konzept 7.1).

Maße : *40–60 cm Sand*, Wasserstand nie unter *5 cm über Sand*, *Reife 1–2 Wochen*, danach *Filtrat noch abkochen.*

1. Behälter mit 5 cm Kies unten, darüber 40–60 cm feiner Sand (0,2–0,5 mm).
2. Rohwasser oben aufgießen, Wasserstand über Sand halten.
3. 1–2 Wochen reifen lassen (Biohaut bildet sich).
4. Filtrat *immer nachkochen* (siehe Konzept 6.2).
5. Wartung: oberste 0,5–1 cm Sand abschaben, wenn Durchfluss sinkt.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 7.1 „Langsamsandfilter“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Sandhöhe 40–60 cm
- [ ] Wasserstand ≥ 5 cm über Sand
- [ ] Nachkochen trotz Filter

Querverweise: siehe Konzept 6.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Der Langsamsandfilter wirkt biologisch: die oberste Sandschicht bildet eine Biohaut, die Keime abbaut; 40–60 cm Sand und stehender Wasserstand (≥ 5 cm) sind nötig. Reife 1–2 Wochen; Filtrat trotzdem nachkochen.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Langsamer Durchfluss = besser. Wartung: oberste 0,5–1 cm abschaben. Frost: Filter entleeren.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Frisch gebaut sofort trinken. Folge: Biohaut fehlt — Filter wirkt nur mechanisch, Keime passieren.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Behälter mit 5 cm Kies unten, darüber 40–60 cm feiner Sand (0,2–0,5 mm).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Rohwasser oben aufgießen, Wasserstand über Sand halten.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	1–2 Wochen reifen lassen (Biohaut bildet sich).	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Filtrat *immer nachkochen* (siehe Konzept 6.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft
5	Wartung: oberste 0,5–1 cm Sand abschaben, wenn Durchfluss sinkt.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
40–60 cm	Maße : *40–60 cm Sand*, Wasserstand nie
5 cm	nd, *Wasserstand nie unter* 5 cm über Sand, Reife 1–2
0,5–1 cm	ss = besser. Wartung: oberste 0,5–1 cm abschaben. Frost: Filter

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Behälter mit 5 cm Kies unten, darüber 40–60 cm feiner Sand (0,2–0,5 mm).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Rohwasser oben aufgießen, Wasserstand über Sand halten.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: 1–2 Wochen reifen lassen (Biohaut bildet sich).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Filtrat *immer nachkochen* (siehe Konzept 6.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 5: Wartung: oberste 0,5–1 cm Sand abschaben, wenn Durchfluss sinkt.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
40–60 cm Sand	siehe Glossar, Anhang D Band 1
5 cm über Sand	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Reife 1–2 Wochen	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Filtrat noch abkochen	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 7.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

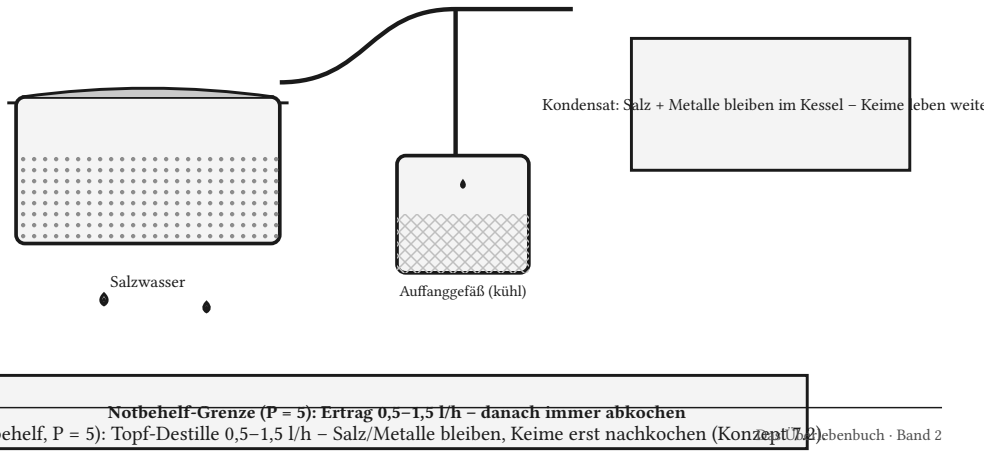
Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

7.2 Destillation (Topf-Destille, Solarstill)

gelb (Notbehelf-Grenze, P = 5) · P 5 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 2.12

Abb. 2.12



Destillation (Notbehelf, P = 5): Topf-Destille 0,5–1,5 l/h – Salz/Metalle bleiben, Keime erst nachkochen (Konzept 7.2) Lebenbuch · Band 2

Abb. 2.12 — Destillation (Notbehelf, P = 5): Topf-Destille 0,5–1,5 l/h – Salz/Metalle bleiben, Keime erst nachkochen (Konzept 7.2).

Ertrag konservativ : Topf-Destille *0,5–1,5 l/h*, Solarstill 0,3–1,5 l/Tag. *Salz und Metalle gehen über, Keime erst durch Nachkochen* (siehe Konzept 6.2).

1. Topf mit Salzwasser erhitzen, Deckel schräg stellen, Kondensat auffangen.
2. Oder Solarstill (siehe Konzept 3.5).
3. Destillat nachkochen (siehe Konzept 6.2).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 7.2 „Destillation (Topf-Destille, Solarstill)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Nachkochen nach Destillation
- [ ] Als Notbehelf gekennzeichnet

BAUSTEIN: Destillieren entfernt Salz, nicht Keime. Danach immer kochen.

Querverweise: siehe Konzept 3.5, siehe Konzept 6.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Verdampfen trennt Wasser von Salz/Metallen; Keime verdampfen nicht mit, gelangen aber über Luft/Auffanggefäß ins Destillat — deshalb nachkochen.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Notbehelf (0,5–1,5 l/h). Salzwasser/Meerwasser: ja. Solarstill (3.5) für Kleinstmengen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Destillat ohne Nachkochen trinken. Folge: Keime aus dem Auffanggefäß — Durchfall.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Topf mit Salzwasser erhitzen, Deckel schräg stellen, Kondensat auffangen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Oder Solarstill (siehe Konzept 3.5).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Destillat nachkochen (siehe Konzept 6.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
0,5–1,5 l	konservativ : Topf-Destille *0,5–1,5 l/h*, Solarstill 0,3–1,5
0,3–1,5 l	e *0,5–1,5 l/h*, Solarstill 0,3–1,5 l/Tag. **Salz und Metalle

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Destillat ohne Nachkochen	Keime überlebt	7.2 + 6.2

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Topf mit Salzwasser erhitzen, Deckel schräg stellen, Kondensat auffangen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Oder Solarstill (siehe Konzept 3.5).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Destillat nachkochen (siehe Konzept 6.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
0,5–1,5 l/h	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 7.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

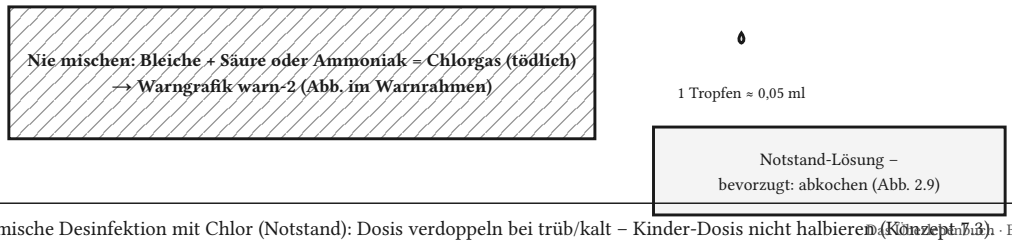
Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

7.3 Chemische Desinfektion (Chlor, Notstand)

gelb · P 6 · M prüfenswert · V 7 · Abb. 2.13

Abb. 2.13

Wasserzustand	Dosis	Wartezeit
klar, warm	2 Tropfen / L (5–6 % Bleiche)	30 min
trüb oder kalt	4 Tropfen / L – doppelt	60 min
nach Wartezeit	leichter Chlorgeruch = ok	Geruchsprobe
Kinder	Dosis NICHT halbieren – im Zweifel abkochen	Korrektur



Chemische Desinfektion mit Chlor (Notstand): Dosis verdoppeln bei trüb/kalt – Kinder-Dosis nicht halbieren (Konzept 7.3). · Band 2

Abb. 2.13 — Chemische Desinfektion mit Chlor (Notstand): Dosis verdoppeln bei trüb/kalt – Kinder-Dosis nicht halbieren (Konzept 7.3).

Dosis : *~2 Tropfen 5–6 %ige Bleiche pro Liter*; trüb oder kalt: *doppelt (4 Tropfen)*, Wartezeit *30 min (kalt 60 min)*, dann Geruchsprobe. *Konzentration umrechnen (% NaOCl ↔ °chl.):* Haushaltsbleiche wird oft als „Javel 36° chl." (≈ 9,6 % NaOCl) verkauft. Umrechnung: °chl. × 0,266 ≈ % NaOCl — also *36° chl. ≈ 9,6 % ⟶ Dosis halbieren: ≈ 1 Tropfen pro Liter* (trüb/kalt: 2 Tropfen).

Produkt	≈ % NaOCl	Tropfen pro 1 l klar	Tropfen pro 1 l trüb/kalt
5–6 % NaOCl (Standard)	5–6 %	2	4
Javel 36° chl. (≈ 9,6 %)	≈ 9,6 %	1	2



WARNUNG Nie Bleiche mit *Säure (Essig/Entkalker) oder Ammoniak* mischen — Chlorgas/ Chloramine, lebensgefährlich. Nur unparfümierte Haushaltsbleiche 5–6 % NaOCl, nur mit kaltem Wasser, gut lüften. Symptome (Husten, Atemnot, Augenbrennen): sofort Frischluft, ärztlich vorstellen.

Korrektur Die Kinder-Halbdosis ist *gestrichen* — die Desinfektionsdosis wird nicht halbiert. *Im Zweifel abkochen* (siehe Konzept 6.2). *Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 7.3 „Chemische Desinfektion (Chlor, Notstand)" kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler" beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Dosis 2 Tropfen/l (trüb/kalt 4)
- [ ] Wartezeit 30–60 min
- [ ] *Keine Halbierung bei Kindern* — im Zweifel kochen
- [ ] Nie mit Säure oder Ammoniak gemischt

BAUSTEIN: Chlor ist der Notstand, nicht der Alltag. Im Zweifel kochst du (siehe Konzept 6.2).

Querverweise: siehe Konzept 6.2, siehe Konzept 6.3, Anhang A (Chlor-Dosis-Tabelle, korrigiert).

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
2 Tropfen	Dosis : **~2 Tropfen 5–6 %ige Bleiche pro Lit
4 Tropfen	*; trüb oder kalt:* doppelt (4 Tropfen)*, Wartezeit* *30 min (
30 min	lt (4 Tropfen)*, Wartezeit* 30 min (kalt 60 min)**, dann Ge
60 min	)*, Wartezeit* 30 min (kalt 60 min)**, dann Geruchsprobe.
5–6 %	Dosis : *~2 Tropfen 5–6 %ige Bleiche pro Liter*;
1 Tropfen	≈ 9,6 % ⟶ Dosis halbieren: ≈ 1 Tropfen pro Liter** (trüb/kalt:
9,6 %	d oft als „Javel 36° chl.“ (≈ 9,6 % NaOCl) verkauft. Umrechn
30–60 min	( ) Wartezeit 30–60 min

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Bleiche + Essig mischen	Chlorgas, lebensgefährlich	`warn-2` in 7.3

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
~2 Tropfen 5–6 %ige Bleiche pro Liter	siehe Glossar, Anhang D Band 1
doppelt (4 Tropfen)	siehe Glossar, Anhang D Band 1
30 min (kalt 60 min)	siehe Glossar, Anhang D Band 1
WARNRAHMEN [warn-2]:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Säure (Essig/Entkalker) oder Ammoniak	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Korrektur	siehe Glossar, Anhang D Band 1
gestrichen	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Im Zweifel abkochen	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Keine Halbierung bei Kindern	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 7.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Kapitel 8 — Lagerung & Haushaltsvorrat

Ziel des Kapitels: Ziel: Den Haushaltsvorrat (2 l × 14 T) anlegen, lagern und gegen Wiederverseuchung schützen.
Erklärung:

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Hypochlorige Säure (NaOCl) tötet Keime in 30 min; die Dosis hängt von der Konzentration ab (5–6 %: 2 Tropfen/l; 36° chl. ≈ 9,6 %: 1 Tropfen/l). Trüb/kalt: doppelte Dosis und Zeit. Chlorgas bei Säure-/Ammoniak-Kontakt ist tödlich (warn-2).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Nur im Notstand. Konzentration prüfen (°chl. ↔ %, Tabelle). Kinder: Dosis nie halbieren — im Zweifel kochen (6.2).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Konzentration nicht umgerechnet (z. B. Javel 36° mit 2 Tropfen). Folge: doppelte Dosis (Reizung) oder bei Säure-/Ammoniak-Mischung lebensgefährliches Chlorgas.

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
8.1	Haushaltsvorrat (2 l × 14 T)	9	unbedenklich	10	grün	Abb. 2.14
8.2	Wiederverseuchung (Ausgießbehälter)	8	unbedenklich	9	grün	–

8.1 Haushaltsvorrat (2 l × 14 T)

grün · P 9 · M unbedenklich · V 10 · Abb. 2.14

Abb. 2.14

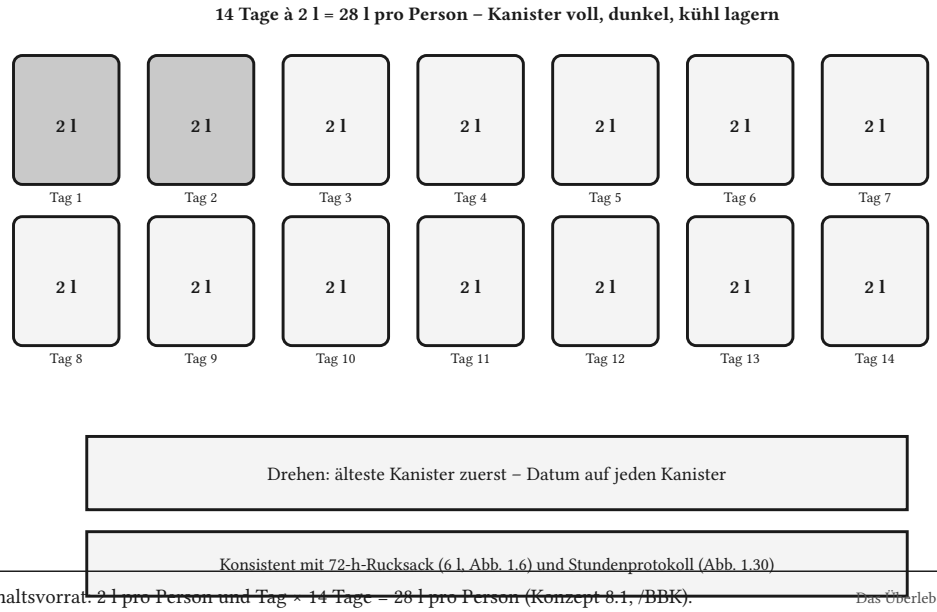


Abb. 2.14 — Haushaltsvorrat: 2 l pro Person und Tag × 14 Tage = 28 l pro Person (Konzept 8.1, /BBK).

BBK-Wert : *2 l Trinkwasser pro Person × 14 Tage*. Konsistent mit Konzept B1-9.1 (Stundenprotokoll: Verbrauch dokumentieren).

1. Vorrat = Personen × 2 l × 14 T.
2. In sauberen, lebensmittelechten Behältern (siehe Konzept 4.1), dunkel und kühl lagern.
3. Alle 6 Monate rotieren (neu auffüllen, alt verbrauchen).
4. Verbrauch im Stundenprotokoll erfassen (siehe Konzept B1-9.1).

Stadt / Land: Land = kühler Keller/erdberührter Raum. *Stadt (Wohnung):* kühlerster Schrank/Abstellraum am Treppenhaus, nie über der Heizung, nie in der Sonne; Temperatur regelmäßig prüfen (siehe B1-7.4); Behälter kennzeichnen (siehe 4.1). *Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 8.1 „Haushaltsvorrat (2 l × 14 T)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Vorrat gerechnet und eingelagert
- [ ] Rotationstermin notiert

> **BAUSTEIN:** Zwei Liter am Tag, vierzehn Tage lang — das ist der Boden, auf dem du stehst.

Querverweise: siehe Konzept 2.1, siehe Konzept 4.1, siehe Konzept B1-9.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* 2 l × 14 Tage × Personen ist der BBK-Mindestvorrat; Rotation alle 6 Monate hält das Wasser keimarm (Biofilm bildet sich in Behältern).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Land: kühler Keller. Stadt: kühlster Schrank am Treppenhaus, nie über Heizung/Sonne. Verbrauch protokollieren (B1-9.1).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Vorrat warm lagern. Folge: Keimwachstum im Behälter; abgestandenes Wasser.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Vorrat = Personen × 2 l × 14 T.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	In sauberen, lebensmittelechten Behältern (siehe Konzept 4.1), dunkel und kühl lagern.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Alle 6 Monate rotieren (neu auffüllen, alt verbrauchen).	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Verbrauch im Stundenprotokoll erfassen (siehe Konzept B1-9.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
2 l	BBK-Wert : **2 l Trinkwasser pro Person ×
14 T	t 8.1 „Haushaltsvorrat (2 l × 14 T)“ kein Prüfpunkt vergess

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Vorrat = Personen × 2 l × 14 T.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: In sauberen, lebensmittelechten Behältern (siehe Konzept 4.1), dunkel und kühl lagern.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Alle 6 Monate rotieren (neu auffüllen, alt verbrauchen).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Verbrauch im Stundenprotokoll erfassen (siehe Konzept B1-9.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
2 l Trinkwasser pro Person × 14 Tage	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Stadt / Land:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Stadt (Wohnung):	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 8.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 8.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 8.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

8.2 Wiederverseuchung (Ausgießbehälter)

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

Sauberes Wasser wird am Behälter wieder dreckig. Dagegen: *Ausgießbehälter*.

1. Entnahme nur über Ausgießhahn/-becher — nie eintauchen, nie mit schmutzigem Gefäß schöpfen.

2. Deckel nach jeder Entnahme schließen.
3. Behälter regelmäßig reinigen (siehe Konzept 4.1).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 8.2 „Wiederverseuchung (Ausgießbehälter)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Ausgießbehälter vorhanden
- [ ] Entnahmedisziplin eingehalten

Querverweise: siehe Konzept 4.1, siehe Konzept 4.3.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Entnahme nur über Ausgießhahn/-becher — nie eintauchen, nie mit schmutzigem Gefäß schöpfen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Deckel nach jeder Entnahme schließen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Behälter regelmäßig reinigen (siehe Konzept 4.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Schöpfen mit schmutzigem Becher	Wiederverseuchung	8.2 Ausgießbehälter

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Entnahme nur über Ausgießhahn/-becher — nie eintauchen, nie mit schmutzigem Gefäß schöpfen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Deckel nach jeder Entnahme schließen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Behälter regelmäßig reinigen (siehe Konzept 4.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Ausgießbehälter	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 8.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 8.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 8.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Kapitel 9 — Abwasser & Latrinen

Ziel des Kapitels: Ziel: Latrine und Grauwasser so anlegen, dass das Trinkwasser geschützt bleibt (≥ 30 m, hangabwärts) — Land und Stadt. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Der häufigste Fehler ist die Wiederverseuchung sauberer Vorräte an der Entnahme: Eintauchen von Schmutz kontaminiert alles. Ausgießhahn/-becher und Deckel-Disziplin verhindern das.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Immer Ausgießbehälter verwenden; nie mit dem Trinkbecher schöpfen. Deckel nach jeder Entnahme schließen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Mit schmutzigem Becher in den Kanister langen. Folge: gesamter Vorrat kippt innerhalb von Tagen.

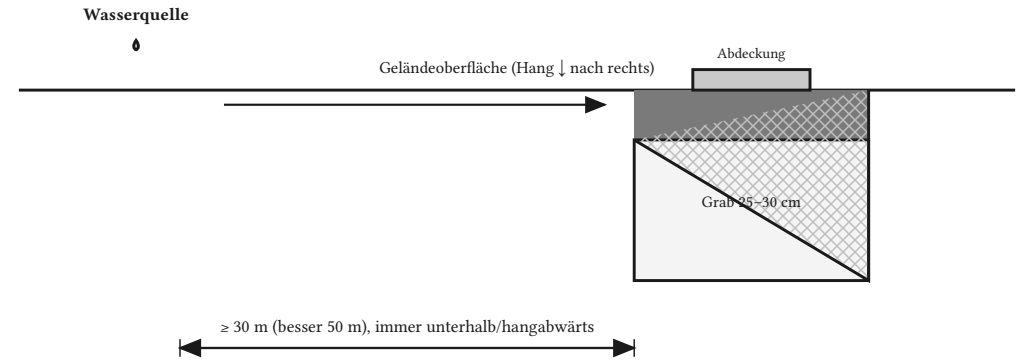
Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
9.1	Latrine	9	unbedenklich	9	gelb	Abb. 2.15
9.2	Grauwasser-Kette	7	unbedenklich	9	grün	Abb. 2.16

9.1 Latrine

gelb · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.15

Abb. 2.15



Korrektur: 20–30 m reichen nicht (Sphere ≥ 30 m, WHO 50 m) · Grabtiefe 25–30 cm ist eine andere Größe als der Abstand – beides gilt (Glossar B1 Anhang D) · nach jedem Gebrauch zuschütten, Hände waschen mit eigenem Wasser

Latrine: Grab 25–30 cm tief, abgedeckt – Abstand zur Wasserstelle ≥ 30 m, besser 50 m, hangabwärts (Konzept 9.1). Das Überlebenbuch · Band 2

Abb. 2.15 — Latrine: Grab 25–30 cm tief, abgedeckt – Abstand zur Wasserstelle ≥ 30 m, besser 50 m, hangabwärts (Konzept 9.1).

Korrektur Abstand zur Wasserstelle *≥ 30 m (besser 50 m), unterhalb/hangabwärts* — siehe Konzept 1.2.

1. Stelle nach Konzept 1.2 wählen (≥ 30 m, besser 50 m, hangabwärts, windabwärts).
2. Grabtiefe *25–30 cm* (Glossar Band 1 Anhang D: Tiefe ≠ Abstand).
3. Nach jedem Gebrauch mit Erde/Spänen abdecken.
4. Hände danach desinfizieren/waschen mit gesottenem Wasser (siehe Konzept 2.6.2 und Konzept B8-2.2).

Stadt / Land:

	Land	Stadt (Wohnung)
Toilette	Grube 25–30 cm tief, ≥ 30 m (besser 50 m) unterhalb der Wasserentnahme (siehe 1.2)	*Trocken-Trenn-Toilette* oder Eimer mit dichtem Deckel + Sägespäne/Laub als Abdeckung
Entsorgung	Abdecken, neue Stelle nach 4–6 Wochen	Beutel luftdicht verschließen, über kommunale Entsorgung (wenn vorhanden) oder weit außerhalb des Wohngebiets; nie in Hausmülltonne offen
Hygiene	Hände waschen mit gesottenem Wasser (siehe B8-2.2)	Hände desinfizieren (Chlor-Lösung siehe 7.3 oder Spiritus), Wasser sparen

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 9.1 „Latrine“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Abstand ≥ 30 m (besser 50 m) gemessen
- [ ] Grabtiefe 25–30 cm
- [ ] Abdeckung bereit

BAUSTEIN: Tiefer graben (25–30 cm), weiter weg legen (≥ 30 m). Beides zählt.

Querverweise: siehe Konzept 1.2, siehe Konzept 2.6.2, siehe Glossar „Latrine“ (Band 1 Anhang D), siehe Konzept B4-1.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die Latrine schützt das Trinkwasser: Abstand ≥ 30 m (besser 50 m), hangabwärts, windabwärts. Grabtiefe 25–30 cm deckt Ausscheidungen ab (Geruch, Insekten).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Land: Grube im Gelände. Stadt: Trocken-Trenn-Toilette/Eimer mit Deckel + Sägespäne; Beutel luftdicht, kommunale Entsorgung oder weit außerhalb.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Zu nah am Wasser oder hangaufwärts. Folge: Fäkalkeime im Trinkwasser — Gruppendurchfall.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Stelle nach Konzept 1.2 wählen (≥ 30 m, besser 50 m, hangabwärts, windabwärts).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Grabtiefe *25–30 cm* (Glossar Band 1 Anhang D: Tiefe ≠ Abstand).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Nach jedem Gebrauch mit Erde/Spänen abdecken.	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Hände danach desinfizieren/waschen mit gesottenem Wasser (siehe Konzept 2.6.2 und Konzept B8-2.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
30 m	Abstand zur Wasserstelle **≥ 30 m (besser 50 m), unterhalb
50 m	Wasserstelle *≥ 30 m (besser 50 m), unterhalb/hangabwärts*
25–30 cm	Toilette | Grube 25–30 cm tief, ≥ 30 m (besser 50

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Latrine 20 m von Quelle	Keime im Trinkwasser	≥ 30 m, besser 50 m, unterhalb (1.2/9.1)

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Stelle nach Konzept 1.2 wählen (≥ 30 m, besser 50 m, hangabwärts, windabwärts).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Grabtiefe *25–30 cm* (Glossar Band 1 Anhang D: Tiefe ≠ Abstand).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Nach jedem Gebrauch mit Erde/Spänen abdecken.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Hände danach desinfizieren/waschen mit gesottenem Wasser (siehe Konzept 2.6.2 und Konzept B8-2.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Korrektur	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Stadt / Land:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Trocken-Trenn-Toilette	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 9.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 9.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 9.1

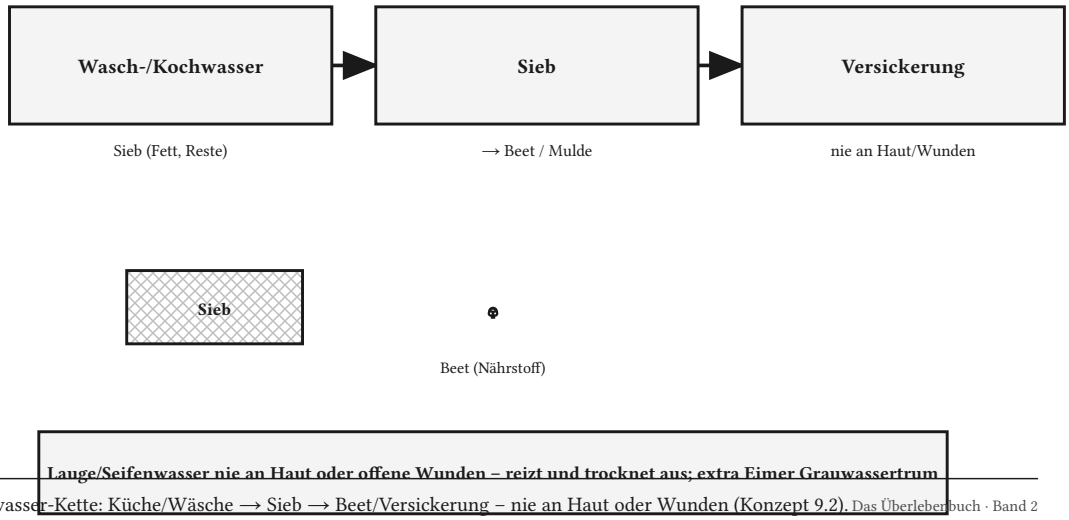
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

9.2 Grauwasser-Kette

grün · P 7 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.16

Abb. 2.16



Grauwasser-Kette: Küche/Wäsche → Sieb → Beet/Versickerung – nie an Haut oder Wunden (Konzept 9.2).

Abb. 2.16 — Grauwasser-Kette: Küche/Wäsche → Sieb → Beet/Versickerung – nie an Haut oder Wunden (Konzept 9.2).

Kaskade: erst Waschen (Körper), dann Spülen (Geschirr), dann Boden wischen. *Lauge nie an Haut oder Wunden* (siehe Konzept B8-2.2).

1. Grauwasser-Zone unterhalb der Entnahme (siehe Konzept 1.2).
2. Versickerungsgrube 30 cm tief, 50 cm breit, mit Steinen gefüllt.
3. Nie Grauwasser in Entnahme-Zone gelangen lassen.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 9.2 „Grauwasser-Kette“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Kaskade eingehalten
- [ ] Lauge nicht an Haut/Wunden
- [ ] Versickerung unterhalb der Entnahme

Querverweise: siehe Konzept 1.2, siehe Konzept B8-2.2.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Grauwasser-Zone unterhalb der Entnahme (siehe Konzept 1.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Versickerungsgrube 30 cm tief, 50 cm breit, mit Steinen gefüllt.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Nie Grauwasser in Entnahme-Zone gelangen lassen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 2	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Grauwasser-Zone unterhalb der Entnahme (siehe Konzept 1.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Versickerungsgrube 30 cm tief, 50 cm breit, mit Steinen gefüllt.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Nie Grauwasser in Entnahme-Zone gelangen lassen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Lauge nie an Haut oder Wunden	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 9.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 9.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 9.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Anhang A — Kopiervorlagen (Band 2)

A1 Wasserinventur

Kopiervorlage zu Konzept 8.1 — Personen × 2 l × 14 T = Soll; Ist-Spalte; Verbrauch pro Tag (mit Konzept B1-9.1).

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4

A2 Chlor-Dosis-Tabelle (korrigiert)

Kopiervorlage zu Konzept 7.3 — 1 l klar = 2 Tropfen 5–6 % NaOCl (36° chl. ≈ 9,6 %: 1 Tropfen), 30 min; trüb/kalt = doppelt, 60 min; *keine Kinder-Halbdosis — im Zweifel abkochen (6.2)*; nie mit Säure/Ammoniak mischen (`warn-2`).

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4

A3 Latrinen-Check (korrigiert)

Kopiervorlage zu Konzept 9.1 — Abstand ≥ 30 m (besser 50 m) unterhalb gemessen / Grabtiefe 25–30 cm / Abdeckung vorhanden.

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4

Anhang B — Fehler-Tabelle (Band 2)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Chlor-Halbdosis für Kinder	Unterdesinfektion	Dosis nie halbieren; im Zweifel kochen (6.2)
Latrine 20 m von Quelle	Keime im Trinkwasser	≥ 30 m, besser 50 m, unterhalb (1.2/9.1)
Bleiche + Essig mischen	Chlorgas, lebensgefährlich	`warn-2` in 7.3
Trübes Wasser mit SODIS	wirkungslos	6.1 klären; nur < 30 NTU (6.3)
Destillat ohne Nachkochen	Keime überlebt	7.2 + 6.2
Schöpfen mit schmutzigem Becher	Wiederverseuchung	8.2 Ausgießbehälter
Tausalz-Schnee geschmolzen	Salzvergiftung	3.7 verwerfen; `warn-7c` (B7-5.1)

Anhang C — Übungsplan (Band 2)

Übungsablauf (verbindlich für jede Übung in diesem Band):

1. *Vorbereitung (10 min):* Material und Protokollbogen (Anhang A4 / B1-8.2) bereitlegen; Warnrahmen des Konzepts durchlesen; bei Outdoor-Übung Wetter prüfen (B1-4.4).
2. *Durchführung:* die nummerierten Schritte des Konzepts exakt in der dortigen Reihenfolge ausführen — keine Abkürzungen.
3. *Wiederholungen:* jede Übung mindestens 3× hintereinander; Konzepte mit V < 6 mindestens 5× (z. B. in diesem Band siehe Liste unten).
4. *Zeitansatz:* 45–90 min pro Übungseinheit, maximal 2 Einheiten pro Tag — Ermüdung verfälscht das Ergebnis.
5. *Beobachten (Erfolgskontrolle):* das messbare Kriterium der Übung notieren (Zeit, Maß, Trefferquote, Temperatur) — ohne Messung ist die Übung nicht bestanden.
6. *Abbruchkriterien:* Abbruch sofort bei Verletzung, Wetterumschwung, Materialbruch, Schmerzen (z. B. Augen beim Schweißen) oder wenn nach 3 Durchgängen kein Fortschritt erkennbar ist. Abbruch dokumentieren — nicht schönreden.
7. *Protokoll (B1-8.2):* Datum, Konzept-Nr., Wiederholungen, Zeitansatz, Beobachtung/Erfolgskontrolle, V-Bewertung, Verfalldatum (Datum + 12 Monate).

Band-spezifische Übungen (Vorrang, mit Erfolgskontrolle):

- Abkochen (6.2): 3×, Zeit stoppen, Erfolg: 1 min sprudelnd gehalten (ab 2.000 m: 3 min)
- Chlor dosieren (7.3): 3× mit 5–6 % UND 36° chl., Erfolg: Tropfenzahl nach Tabelle, Geruchsprobe nach 30 min
- Sandfilter bauen (7.1): 1×, Erfolg: 40–60 cm Sand, Wasserstand ≥ 5 cm über Sand, Durchfluss messbar
- Latrine anlegen (9.1): 1×, Erfolg: ≥ 30 m (besser 50 m) unterhalb gemessen, Grabtiefe 25–30 cm
- Secchi-Feldmessung (5.1): 3× an verschieden trübem Wasser, Erfolg: NTU-Schwelle korrekt zugeordnet

Verfalluhr: 12 Monate ohne Wiederholung = Fähigkeit verfallen (siehe B1-8.2).

Bandabschluss Band 2 — Bewertungsmatrix + Devise

Konzept	P	M	V	Ampel
1.1 Wassergerechtigkeit	8	unbedenklich	10	grün
1.2 Zonenplan	9	unbedenklich	9	*gelb (≥ 30/50 m)*
2.1 Bedarfsrechnung	9	unbedenklich	9	grün
2.2 Bedarfsprofile	9	unbedenklich	9	grün
2.3 Ertragsrechnung	8	unbedenklich	8	grün
3.1 Oberflächenwasser	8	unbedenklich	9	grün
3.2 Regen auffangen	9	unbedenklich	9	grün
3.3 Quellen/Brunnen	8	unbedenklich	9	grün
3.4 Sickergrube	7	unbedenklich	8	grün
3.5 Solarstill	4	unbedenklich	8	*gelb (Notbehelf)*
3.7 Winterwasser	7	unbedenklich	9	grün
4.1 Behälterkunde	8	unbedenklich	9	grün
4.2 Transportkette	8	unbedenklich	9	grün
4.3 Gruppenkette	8	unbedenklich	8	grün
5.1 Beurteilen	7	unbedenklich	9	grün
6.1 Klären	8	unbedenklich	9	grün
6.2 Abkochen	9	unbedenklich	10	grün
6.3 SODIS	6	unbedenklich	8	*gelb*
7.1 Langsamsandfilter	7	unbedenklich	7	grün
7.2 Destillation	5	unbedenklich	8	*gelb (Notbehelf-Grenze)*
7.3 Chlor	6	prüfenswert	7	*gelb (+ warn-2)*
8.1 Haushaltsvorrat	9	unbedenklich	10	grün
8.2 Wiederverseuchung	8	unbedenklich	9	grün
9.1 Latrine	9	unbedenklich	9	*gelb*
9.2 Grauwasser	7	unbedenklich	9	grün

„Finde das Wasser oben, halte die Latrine unten und fern — und koche im Zweifel immer ab.“

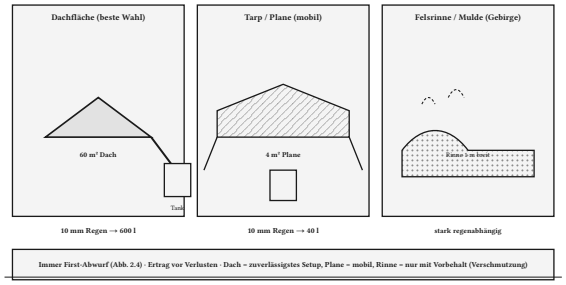
Erklärung:

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die Grauwasser-Kaskade nutzt Wasser mehrfach (erst Körper, dann Geschirr, dann Boden) und versickert es unterhalb der Entnahme. Lauge reizt Haut/Wunden — nie an Personen (B8-2.2).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Land: Versickerungsgrube 30 cm tief mit Steinen. Stadt: Eimer sammeln, außerhalb entsorgen (nicht ins WC — Verstopfung).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Grauwasser oberhalb der Entnahme kippen. Folge: Kontamination der eigenen Quelle; Lauge an Wunden: Heilungsstörung.

Situative Detail-Skizzen (Review v1)

Situative Skizzen zu Varianten und Situationen (mit Maßen und Kontext) — ergänzt nach Review v1, Befund 3.

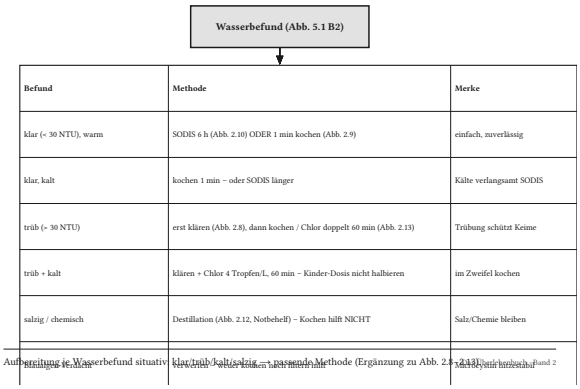
Abb. 2.17



Regen auffangen situativ: drei Auffang-Setups mit Ertrag (1 mm × 1 m² = 1 l) (Ergänzung zu Abb. 2.3/2.4). Das Überlebensbuch · Band 2

Abb. 2.17 — Regen auffangen situativ: drei Auffang-Setups mit Ertrag (1 mm × 1 m² = 1 l) (Ergänzung zu Abb. 2.3/2.4).

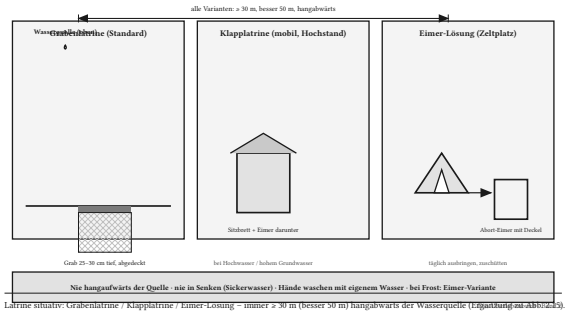
Abb. 2.18



Aufbereitung je Wasserbefund situativ: klar/trüb/kalt/salzig → passende Methode (Ergänzung zu Abb. 2.8–2.13). Das Überlebensbuch · Band 2

Abb. 2.18 — Aufbereitung je Wasserbefund situativ: klar/trüb/kalt/salzig ⟶ passende Methode (Ergänzung zu Abb. 2.8–2.13).

Abb. 2.19



Latrine situativ: Grabenlatrine / Klapplatrine / Eimer-Lösung – immer ≥ 30 m (besser 50 m) hangabwärts der Wasserquelle (Ergänzung zu Abb. 2.15).

Abb. 2.19 — Latrine situativ: Grabenlatrine / Klapplatrine / Eimer-Lösung – immer ≥ 30 m (besser 50 m) hangabwärts der Wasserquelle (Ergänzung zu Abb. 2.15).

Gesamt-Checkliste Band 2

Alle Konzepte dieses Bandes im Überblick — abhaken, wenn geübt/gelesen:

- [ ] 1.1 Wassergerechtigkeit
- [ ] 1.2 Zonenplan
- [ ] 2.1 Bedarfsrechnung
- [ ] 2.2 Bedarfsprofile
- [ ] 2.3 Ertragsrechnung
- [ ] 3.1 Oberflächenwasser lesen
- [ ] 3.2 Regen auffangen (First-Abwurf-Pflicht)
- [ ] 3.3 Quellen & Brunnen (Oberhalb-Check)
- [ ] 3.4 Sickergrube / Behelfsbrunnen
- [ ] 3.5 Solarstill
- [ ] 3.7 Winterwasser
- [ ] 4.1 Behälterkunde
- [ ] 4.2 Transportkette (10 l einseitig)
- [ ] 4.3 Gruppenkette (Zwischentank)
- [ ] 5.1 Wasser beurteilen (Befund-Tabelle, Blaualgen)
- [ ] 6.1 Klären / Vorfiltern
- [ ] 6.2 Abkochen
- [ ] 6.3 SODIS
- [ ] 7.1 Langsamsandfilter
- [ ] 7.2 Destillation (Topf-Destille, Solarstill)
- [ ] 7.3 Chemische Desinfektion (Chlor, Notstand)
- [ ] 8.1 Haushaltsvorrat (2 l × 14 T)
- [ ] 8.2 Wiederverseuchung (Ausgießbehälter)
- [ ] 9.1 Latrine
- [ ] 9.2 Grauwasser-Kette

Warnübersicht Band 2

Warngrafik	Thema
warn-2	

Querverweis-Register Band 2

Alle Verweise aus diesem Band auf andere Bände (Schema B<Band>-X.Y):

Von (dieser Band)	Ziel
1.1	B1-9.1
1.1	B10-1.1
1.2	B1-9.1
2.1	B8-4.2
2.2	B8-4.2
3.4	B2-3.2
3.7	B7-5.1
4.2	B1-6.5
8.1	B1-9.1
8.1	B1-7.4
9.1	B8-2.2
9.1	B4-1.2
9.2	B8-2.2

Prüfprotokoll (interne Quellen-IDs)

Interne Prüf-IDs aus dem Factcheck (dreifache Prüfung). Sie stehen nicht im Lesetext, sondern hier im Protokoll.

ID	Konzept	Fundstelle (Kontext)
W7	Band	Korrekturen umgesetzt: ** (Latrine–Wasser ≥ 30 m, besser 50 m, unter
W5	Band	m, unterhalb/hangabwärts) in 1.2 und 9.1; ** (keine Kinder-Halbdosis beim Chlor — im Zw
W7	1.2	### 1.2 Zonenplan — *gelb* · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.1
W1	2.1	Werte : Trinkminimum *2–3 l/Person/Tag* (K
W2	2.1	Werte : Trinkminimum *2–3 l/Person/Tag* (Kind
W8	2.3	Regenformel : *1 mm Niederschlag × 1 m² Fläche = 1 l*
W4	3.1	d. Ölfilm oder Chemiegeruch = *verwerfen* (Abkochen tötet keine chemischen Gifte).
W11	3.5	Der Solarstill ist ein Notbehelf : Ertrag konservativ *0,3–1,5 l/Tag*, nur
W9	3.7	Schmelze statt Schnee essen : Pulverschnee ≈ 1:10, Altschnee 2–3:10, Kru
W20	4.2	Konsistent mit Traglast (siehe Konzept B1-6.5): 10 l Wasser = 10 kg
W4	5.1	| Ölfilm | Chemie | verwerfen |
W3	6.2	Wert (CDC/WHO): **1 Minute sprudelnd kochen; ab 2
W4	6.2	ischen Gifte, kein Salz, keine Algengifte** — bei Chemie/Blaualgen andere Quelle oder D
W6	6.3	2 l, 6 h volle Sonne / 2 Tage bewölkt . Im Zweifel kochen** (siehe Konzept 6.2).
W10	7.1	Maße : *40–60 cm Sand*, Wasserstand nie unter *
W11	7.2	Ertrag konservativ : Topf-Destille *0,5–1,5 l/h*, Solarstill
W5	7.3	Dosis : *~2 Tropfen 5–6 %ige Bleiche pro Liter*
W21	8.1	BBK-Wert : *2 l Trinkwasser pro Person × 14 Tage.*
W7	9.1	### 9.1 Latrine — *gelb* · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.15
W5	9.2	• *A2 Chlor-Dosis-Tabelle (korrigiert)* (zu 7.3): 1 l klar = 2 Tropfen 5–6 % NaOC
W7	9.2	• *A3 Latrinen-Check (korrigiert)* (zu 9.1): Abstand ≥ 30 m (besser 50 m) un

Register — Band 2

Einträge zu Konzepten dieses Bandes mit Seitenzahl (S. …); Verweise auf andere Bände als B<Band>-X.Y. Gesamtregister der Reihe: Band 10.

- *2 l × 14 T (Wasservorrat)* — siehe Haushaltsvorrat (Wasser) (Konzept 8.1, S. 289)
- *Abkochen (gesottenes Wasser)* — Konzept 6.2, S. 218 (Abb. 2.9) · *1 min sprudelnd, ab 2.000 m 3 min (CDC/WHO)*; siehe auch SODIS; Chemische Desinfektion (Chlor); Gesottenes Wasser; Wunde reinigen & schließen (Tetanus)
- *Bedarfsprofile (Wasser)* — Konzept 2.2, S. 47 · *Kinder, Fieber, Leistung*; siehe auch Wasserbedarf (Bedarfsrechnung)
- *Behälterkunde (Wasser)* — Konzept 4.1, S. 153 · *HDPE ja, Zink nur Nutzwasser*; siehe auch Wassertransport (Transportkette); Regen auffangen (First-Abwurf)
- *Chemische Desinfektion (Chlor)* — Konzept 7.3, S. 275 (Abb. 2.13) · *gelb (korrigiert: keine Kinder-Halbdosis, im Zweifel abkochen); warn-2*; siehe auch Abkochen (gesottenes Wasser); SODIS; Chlorgas
- *Chlorgas (Bleiche + Säure oder Ammoniak)* — Konzept 7.3, S. 275 (warn-2) · *nie mit Säure oder Ammoniak mischen*; siehe auch Chemische Desinfektion (Chlor)
- *Destillation (Wasser)* — Konzept 7.2, S. 261 (Abb. 2.12) · *gelb — Notbehelf-Grenze (P = 5); Keime erst nachkochen* ; siehe auch Solarstill; Abkochen (gesottenes Wasser)
- *Ertragsrechnung (Regen)* — Konzept 2.3, S. 59 (Abb. 2.3) · *1 mm × 1 m² = 1 l* ; siehe auch Regen auffangen (First-Abwurf)
- *Gesottenes Wasser* — B1 Anhang D; Konzept 6.2, S. 218 · *1 min sprudelnd, ab 2.000 m 3 min*; siehe auch Abkochen (gesottenes Wasser)
- *Grauwasser-Kette* — Konzept 9.2, S. 331 (Abb. 2.16) · *Lauge nie an Haut/Wunden*; siehe auch Latrine
- *Gruppenkette (Zwischentank)* — Konzept 4.3, S. 177 siehe auch Wassertransport (Transportkette)
- *Haushaltsvorrat (Wasser)* — Konzept 8.1, S. 289 (Abb. 2.14) · *2 l × 14 T (BBK)*; siehe auch Stundenprotokoll 24 h; Notfallrucksack (72 h)
- *Klären / Vorfiltern* — Konzept 6.1, S. 205 (Abb. 2.8); siehe auch Langsamsandfilter; Abkochen (gesottenes Wasser)
- *Langsamsandfilter* — Konzept 7.1, S. 248 (Abb. 2.11) · *40–60 cm Sand, Reife 1–2 Wo, Nachkochen* ; siehe auch Klären / Vorfiltern; Abkochen (gesottenes Wasser)
- *Latrine* — Konzept 9.1, S. 317 (Abb. 2.15) · *gelb : Grabtiefe 25–30 cm und Abstand ≥ 30 m (besser 50 m) zur Wasserstelle — verschiedene Größen*; siehe auch Zonenplan (Wasser & Latrine); Lagerplatz; Grauwasser-Kette; Glossar „Latrine“
- *Muschel-/Algengifte (PSP/DSP/ASP, Blaualgen/Microcystin)* — B6-8.1 (warn-6); Konzept 5.1, S. 192 · *hitzestabil ; nur amtlich überwachte Gewässer*; siehe auch Muscheln der Gezeiten; Wasser beurteilen (Befund-Tabelle, Blaualgen)
- *Notbehelf (P < 5)* — B1 Anhang D · *immer als solcher gekennzeichnet; gilt für die gelben Konzepte (z. B. B1-7.4, Konzept 3.5, S. 124, Konzept 7.2, S. 261, B3-3.4)*
- *NTU (Trübung, Feldmessung)* — Konzept 6.3, S. 232 Konzept 5.1, S. 192 siehe auch SODIS (< 30 NTU); Wasser beurteilen (Befund-Tabelle, Blaualgen)
- *Oberflächenwasser lesen* — Konzept 3.1, S. 75 · *Ölfilm/Chemie = verwerfen* ; siehe auch Quellen & Brunnen; Wasser beurteilen (Befund-Tabelle, Blaualgen)
- *Quellen & Brunnen* — Konzept 3.3, S. 98 · *Oberhalb-Check*; siehe auch Sickergrube / Behelfsbrunnen; Oberflächenwasser lesen
- *Regen auffangen (First-Abwurf)* — Konzept 3.2, S. 85 (Abb. 2.4) · *First-Abwurf-Pflicht*; siehe auch Ertragsrechnung (Regen); Behälterkunde (Wasser)
- *Sickergrube / Behelfsbrunnen* — Konzept 3.4, S. 111 · *Erstwasser verwerfen*; siehe auch Quellen & Brunnen
- *SODIS* — Konzept 6.3, S. 232 (Abb. 2.10) · *gelb: nur < 30 NTU, PET 1–2 l, 6 h Sonne / 2 T bewölkt; im Zweifel kochen* ; siehe auch Abkochen (gesottenes Wasser); Destillation (Wasser); NTU (Trübung)
- *Solarstill* — Konzept 3.5, S. 124 (Abb. 2.5) · *gelb — Notbehelf (P = 4); nur Klarwasser-Nachbehandlung* ; siehe auch Destillation (Wasser); SODIS
- *Trinkwasser* — siehe Band 2: Wasserbedarf (Konzept 2.1, S. 34), Wasser beurteilen (Konzept 5.1, S. 192), Abkochen (Konzept 6.2, S. 218), Langsamsandfilter (Konzept 7.1, S. 248), Chemische Desinfektion (Konzept 7.3, S. 275)
- *Wasser (allgemein)* — siehe Wassergerechtigkeit (Konzept 1.1, S. 6); Band 2 Kap. 3–7 (finden, beurteilen, aufbereiten, lagern)
- *Wasser beurteilen (Befund-Tabelle, Blaualgen)* — Konzept 5.1, S. 192 · *Blaualgen (Microcystin) ; NTU*; siehe auch Oberflächenwasser lesen; Chemische Desinfektion (Chlor); Muschel-/Algengifte (PSP/DSP/ASP)
- *Wasserbedarf (Bedarfsrechnung)* — Konzept 2.1, S. 34 (Abb. 2.2) · *2–3 l Trinkmin., 7,5–10 l Notfall, 15–20 l Haushalt* ; siehe auch Bedarfsprofile (Wasser); Ertragsrechnung (Regen); Wärme-Regie & ORS; Mengen & Referenzmaße
- *Wassergerechtigkeit* — Konzept 1.1, S. 6 siehe auch Zonenplan (Wasser & Latrine); Schuld & Geschenk
- *Wassertransport (Transportkette)* — Konzept 4.2, S. 163 (Abb. 2.7) · *10 l einseitig* ; siehe auch Gruppenkette (Zwischentank); Traglast
- *Wiederverseuchung* — Konzept 8.2, S. 302 · *Ausgießbehälter*; siehe auch Behälterkunde (Wasser); Haushaltsvorrat (Wasser)
- *Winterwasser* — Konzept 3.7, S. 138 (Abb. 2.6) · *Schmelze 10:1; Tausalz-Schnee verwerfen* ; siehe auch Regen auffangen (First-Abwurf)
- *Zonenplan (Wasser & Latrine)* — Konzept 1.2, S. 18 (Abb. 2.1) · *gelb : Latrine–Wasser ≥ 30 m (besser 50 m), unterhalb/hangabwärts*; siehe auch Latrine; Lagerplatz; Glossar „Latrine“